Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет математики и информатики

Н.В. Кван

ВВЕДЕНИЕ В АЛГЕБРУ

ЧАСТЬ III

Учебное пособие

Благовещенск
2009

ББК22.143Я73
К32

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета математики и информатики
Амурского государственного университета

Кван Н.В.

Введение в алгебру. Часть III. Учебное пособие. Благовещенск: Амурский гос. ун - т., 2009.

Пособие разработано в помощь студентам 1-х курсов специальностей 010100 – математика, 010500 – прикладная математика и информатика 010701 – физика, изучающим дисциплины «Линейная алгебра и геометрия», «Геометрия и алгебра» и «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» в соответствии с содержанием Государственного образовательного стандарта и рабочих программ по теме «Векторные пространства». В пособии имеются теоретические сведения, решения типовых задач, упражнения для самостоятельного решения, варианты контрольных и самостоятельных работ, контролирующий тест, индивидуальное задание.

Рецензент: к. физ.- мат. наук, доц. Н.В. Ермак, кафедра алгебры и геометрии БГПУ;

к. тех. наук, доц. Н.П. Семичевская, кафедра ИУС АмГУ.

© Амурский государственный университет, 2009

§1. ПОНЯТИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

Пусть P – некоторое поле, элементы которого назовем скалярами.

Множество V называется *линейным* (*векторным*) *пространством над полем P,* а его элементы *векторами*, если:

1) каждым двум элементам x и y из множества V поставлен в соответствие определенный элемент из множества V, обозначаемый $x+y$ и называемый суммой элементов x и y;

2) каждому элементу x из множества V и каждому числу λ поля P поставлен в соответствие определенный элемент из множества V, обозначаемый λx и называемый произведением числа λ на элемент x.

Эти операции должны удовлетворять следующим требованиям:

1) $x+y=y+x$ (коммутативность сложения);

2) $(x+y)+z=x+(y+z)$ (ассоциативность сложения);

3) существует вектор θ, называемый *нулевым*, из множества V такой, что $x+\theta=x$ для любого $x\in V$;

4) для каждого вектора $x\in V$ существует вектор $-x\in V$, называемый противоположным, такой, что $x+(-x)=\theta$;

5) $1\cdot x=x$, где 1 – единица поля P;

6) $\alpha(\beta x)=(\alpha\beta)x$, где $\alpha,\beta\in P$ (ассоциативность умножения скаляров);

7) $(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x$ (дистрибутивный закон относительно сложения скаляров);

8) $\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y$ (дистрибутивный закон относительно сложения векторов).

Примеры векторных пространств

1. *Арифметическое n-мерное векторное пространство* R^n. Элементами этого пространства являются упорядоченные наборы из n действительных чисел $(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ с определенными следующим образом операциями:

1) $(a_1,a_2,\ldots,a_n)+(b_1,b_2,\ldots,b_n)=(a_1+b_1,a_2+b_2,\ldots,a_n+b_n)$,

2) $\lambda(a_1,a_2,\ldots,a_n)=(\lambda a_1,\lambda a_2,\ldots,\lambda a_n)$.

2. *Пространство P^n*. Элементы пространства − строки $(a_1, a_2, ..., a_n)$, где $a_1, a_2, ..., a_n$ − элементы из поля *P*. Сложение строк и умножение их на числа из поля *P* производятся аналогично примеру 1.

3. *Пространство квадратных матриц над полем действительных чисел.* Векторы этого пространства − квадратные матрицы порядка *n* с вещественными элементами. Сложение матриц и умножение их на число выполняются по известным правилам.

4. *Пространство многочленов степени, не превышающей n*, с обычными операциями сложения многочленов и умножения их на числа. Множество же многочленов степени *n* не образуют линейного пространства, так как сумма двух многочленов степени *n* не всегда дает многочлен степени *n*.

5. *Множество всех векторов плоскости, исходящих из одной точки*, является вещественным векторным пространством.

6. *Пространство* $C(a,b)$, Элемент этого линейного пространства − любая вещественная функция *x=x(t)*,определенная и непрерывная на отрезке $a \le t \le b$.Операции сложения функций и умножения функции на вещественное число, известны из математического анализа.

7. Линейное пространство *V* над полем *P*, элементами которого являются наборы длины *n* элементов из *P*, состоящие из нулей и единиц, для которых операции сложения и умножения на число определены следующими таблицами:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

X	0	1
0	0	0
1	0	1

Это линейное пространство над (нечисловым) полем *P* конечно и состоит из 2^n векторов.

Свойства векторных пространств

1) в векторном пространстве V над полем P существует единственный нулевой вектор;

2) в векторном пространстве V над полем P для каждого вектора существует единственный противоположный вектор;

3) уравнение $a + x = b$, где a и b любые векторы пространства V над полем P, разрешимо в V, и притом, единственным образом.

4) $0a = \theta$, для любого вектора a из пространства V;

5) $k\theta = \theta$, для любого скаляра k из поля P;

6) если $ka = 0$, то k=0 или $a = \theta$;

7) $(-k)a = -ka$;

8) $k(-a) = -ka$;

9) $(k - l)a = ka - la$;

10) $k(a - b) = ka - kb$.

Задача 1. Выяснить, являются ли векторными пространствами:

а) множество целых чисел Z над полем действительных чисел R;

б) поле комплексных чисел C над полем действительных чисел R;

в) поле действительных чисел R над полем комплексных чисел C.

Решение. а) множество Z является коммутативной группой по сложению, но при умножении целого числа k на действительное число λ не всегда получается элемент из Z, то есть множество Z не замкнуто относительно операции умножения на числа поля R. Поэтому множество целых чисел Z не является векторным пространством над полем R (как и над всяким другим числовым полем).

б) поле комплексных чисел C является коммутативной группой по сложению. Для всякого $\lambda \in R$ и $a + bi \in C$ имеем: $\lambda(a + bi) = \lambda a + (\lambda b)i$, следовательно, множество C замкнуто относительно умножения на числа поля R. Легко проверить, что во множестве C выполняются остальные требования, предъявляемые к векторному пространству. Значит, поле комплексных чисел C является векторным пространством над R.

в) так как произведение действительного числа на число $\lambda = c + di$ из поля C при $d \neq 0$ не дает снова действительного числа, то R не замкнуто относительно операции умножения на число из поля C и, следовательно, не является векторным пространством над C.

Задача 2. Является ли множество всех арифметических n-мерных, векторов $a = (a_1, a_2, ..., a_n)$ удовлетворяющих условию $a_1 = a_2 = ... = a_n$, векторным пространством?

Решение. Обозначим множество векторов $a = (a_1, a_2, ..., a_n)$ удовлетворяющих условию $a_1 = a_2 = ... = a_n$, через F^n, где $a_1, a_2, ..., a_n$ - элементы поля R.

Чтобы определить, является ли данное множество векторов F^n векторным пространством, необходимо проверить выполняются ли для векторов $a = (a_1, a_2, ..., a_n)$ и $b = (b_1, b_2, ..., b_n)$ из множества F^n следующие условия:

1) вектор $a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, ..., a_n + b_n) \in F^n$;

2) вектор $ka = (ka_1, ka_2, ..., ka_n) \in F^n$, $k \in R$.

1) Действительно, так как $a_1 = a_2 = ... = a_n$ и $b_1 = b_2 = ... = b_n$, то $a_1 + b_1 = a_2 + b_2 = ... = a_n + b_n$, следовательно, вектор $a + b$ принадлежит множеству n-мерных векторов F^n;

2) для координат вектора a справедливы равенства $ka_1 = ka_2 = ... = ka_n$. Следовательно, вектор ka для любого k из поля R и любого вектора a из F^n принадлежит множеству F^n.

Таким образом, множество векторов $a = (a_1, a_2, ..., a_n)$, удовлетворяющих условию $a_1 = a_2 = ... = a_n$, является векторным пространством над полем R.

Упражнения для самостоятельного решения

1. Выяснить, является ли линейным пространством над полем действительных чисел R:

а) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат на прямой $y = kx + l$, где $l \neq 0$;

б) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат в первой четверти системы координат;

в) множество всех n-мерных арифметических векторов, компоненты которых есть целые числа;

2. Почему множество всех невырожденных матриц второго порядка с элементами из R не является вещественным линейным пространством относительно операций сложения матриц и умножения матрицы на число?

3. Выяснить, является ли линейным пространством над полем R множество R^+, если операция сложения $\oplus$ элементов из R^+ есть обычное умножение, $a \oplus b = a \cdot b$, а умножение $\otimes$ числа k из поля R на элемент $a \in R^+$ есть возведение элемента a в степень k, то есть $k \otimes a = a^k$.

4. Является ли векторным пространством над полем R данное множество функций относительно обычных операций над функциями:

а) множество дифференцируемых функций;

б) множество дважды дифференцируемых функций?

5. Является ли векторным пространством над полем рациональных чисел Q множество чисел вида:

а) $a + bi$, где a, b – рациональные числа;

б) $a + b\sqrt{2}$, где a, b – рациональные числа;

в) $a + b\sqrt[3]{2}$, где a, b – рациональные числа;

г) $a + bi$, где a, b – целые числа;

д) $a + bi$, где a, b – действительные неотрицательные числа.

6. Является ли векторным пространством множество всех многочленов $f(x)$, удовлетворяющих условиям:

1) $f(0) = 1$;

2) $f(1) = 0$;

3) $2f(0) - 3f(1) = 0$?

7. Показать, что множество матриц вида $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ с действительными элементами является векторным пространством над полем R относительно операций сложения и умножения матриц на число.

8. Показать, что множество матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ с действительными элементами является векторным пространством над полем R относительно операций сложения и умножения матриц на число.

9. Показать, что множество матриц вида $\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ с действительными элементами является векторным пространством над полем R относительно операций сложения и умножения матриц на число.

10. Решить векторное уравнение $2a_1 + 3a_2 - a_3 - 7x = a_4$:

а) $a_1 = (-1,2,-3,4)$, $a_2 = (-1,-1,-1,5)$, $a_3 = (2,-5,-1,3)$, $a_4 = (2,1,-2,-1)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -1 - 2i$, $a_2 = 1 + 5i$, $a_3 = 3i$, $a_4 = 2,5 - i$;

г) $a_1 = 12x^2 - 3x + 4$, $a_2 = -x^3 + x - 1$, $a_3 = 2x - 5$, $a_4 = -2x^3 - x$.

11. Решить векторное уравнение $3(a_1 - 2x) + 5(a_2 + a_3 + a_4) = 2(a_3 - 4x)$, если:

а) $a_1 = (0,7,-1,4)$, $a_2 = (-1,-2,-1,4)$, $a_3 = (3,-9,-2,3)$, $a_4 = (2,0,-5,-3)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $a_4 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3 - 10i$, $a_2 = -2 + 4i$, $a_3 = 1 - i$, $a_4 = -5i$;

г) $a_1 = -x^3 - 2x + 2$, $a_2 = 5x^2 + 7x + 1$, $a_3 = -2x^2 - 5x$, $a_4 = 3x^3 - x^2$.

§2. ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ

Линейной комбинацией векторов $a_1, a_2, \ldots, a_n$ называется любой вектор вида $a = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n$, где $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ – любые числа из поля *P*. Также говорят, что вектор *a* линейно выражается через векторы $a_1, a_2, \ldots, a_n$ или вектор *a* разлагается по векторам $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

Система векторов $a_1, a_2, \ldots, a_n$ называется *линейно зависимой*, если существуют такие числа $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ из поля *P*, не равные нулю одновременно, что справедливо равенство $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n = 0$.

Если векторы $a_1, a_2, \ldots, a_n$ линейно зависимы, то хотя бы один из них является линейной комбинацией остальных. Верно и обратное, векторы, один из которых есть линейная комбинация остальных, линейно зависимы.

Система векторов $a_1, a_2, \ldots, a_n$ называется *линейно независимой*, если равенство $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n = 0$ возможно только в тривиальном случае $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$.

Примеры

1. Пространство V^2 направленных геометрических отрезков плоскости, имеющих начало в фиксированной точке О. Если система двух векторов *a* и *b* линейно зависима, то верны равенства $a = \lambda b$ или $b = \lambda^{-1} a$, то есть векторы *a* и *b* коллинеарны. Верно и обратное утверждение.

Система трех векторов пространства V^3 линейно зависима тогда и только тогда, когда они лежат в одной плоскости. Система четырех векторов пространства V^3 всегда линейно зависима.

2. Пространство R^n. Линейная зависимость векторов пространства R^n

$$\begin{cases} a_1 = (\zeta_{11}, \zeta_{12}, \ldots, \zeta_{1n}), \\ a_2 = (\zeta_{21}, \zeta_{22}, \ldots, \zeta_{2n}), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, \\ a_k = (\zeta_{k1}, \zeta_{k2}, \ldots, \zeta_{kn}) \end{cases} \qquad (k \le n)$$

означает, что ранг матрицы $M = \begin{pmatrix} \xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n} \\ \xi_{21} & \xi_{22} & \cdots & \xi_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \xi_{k1} & \xi_{k2} & \cdots & \xi_{kn} \end{pmatrix}$ меньше k. Линейная независимость же означает, что ранг матрицы M равен k.

Свойства линейной зависимости

1. Если среди векторов системы имеется нулевой, то система векторов линейна зависима.

2. Система векторов, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

3. Если часть системы линейно зависима, то и вся система линейно зависима,

4. Любая часть линейно независимой системы является линейно независимой.

5. Если линейно независимая система векторов при добавлении к ней еще одного вектора a становится линейно зависимой, то вектор a линейно выражается через векторы этой системы.

Линейное пространство V называется n-мерным (обозначается V^n), если в нем существует n-линейно независимых векторов и нет большего числа линейно независимых векторов; число n при этом называется *размерностью* пространства V^n и обозначается $\dim V^n = n$.

Если в пространстве V можно найти любое число линейно независимых векторов, то V называется *бесконечномерным*.

Теорема. В пространстве V^n любая система, состоящая более чем из n векторов, линейно зависима.

Задача 1. Выяснить, будет ли линейно зависимой система векторов
$a_1 = (1, 2, 3, 0)$, $a_2 = (-1, 0, 3, -2)$, $a_3 = (2, 5, -2, 3)$, $a_4 = (4, 12, 2, 1)$.

Решение. Согласно определению линейной зависимости векторов задача сводится к тому, чтобы выяснить, будет ли уравнение:
$x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 + x_4a_4 = 0$ иметь хотя бы одно ненулевое решение.

Так как равенство двух векторов означает равенство их одноименных координат, то вместо одного векторного уравнения можно записать систему четырех числовых уравнений:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0, \\ 2x_1 + 0x_2 + 5x_3 + 12x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 0x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Это однородная система четырех уравнений с четырьмя неизвестными. Решив ее методом Гаусса, получим, что ее единственное решение есть $(0,0,0,0)$. Следовательно, система a_1, a_2, a_3, a_4 линейно независима

Задача 2. Установить, будет ли система векторов

$a_1 = (1,1,4,2)$, $a_2 = (1,-1,-2,4)$, $a_3 = (0,2,6,-2)$, $a_4 = (-3,-1,3,4)$, $a_5 = (-1,0,-4,-7)$ линейно зависима и какие именно линейные зависимости имеются в данной системе.

Решение. Решим векторное уравнение $x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 + x_4a_4 + x_5a_5 = 0$.

В координатной записи оно равносильно системе уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0. \end{cases}$$

Общее решение этой системы есть:

$$x_1 = \frac{7}{6}x_5 - x_3,$$

$$x_2 = \frac{6}{5}x_5 + x_3,$$

$$x_4 = \frac{1}{3}x_5.$$

где x_3, x_5 – свободные неизвестные. Последние формулы дают ответ на поставленный вопрос. Из них следует, что любое соотношение $x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 + x_4a_4 + x_5a_5 = 0$,

приводится к виду:

$$\left(\frac{7}{6}x_5 - x_3\right)a_1 + \left(\frac{6}{5}x_5 + x_3\right)a_2 + x_3a_3 + \frac{1}{3}x_5a_4 + x_5a_5 = 0,$$

причем не все коэффициенты равны нулю, если числа x_3, x_5 оба не равны нулю. Отсюда вытекает линейная зависимость системы a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Полагая, например, $x_3 = l, x_5 = 0,$ можно найти одну из возможных зависимостей между данными векторами.

Задача 3. Выяснить, является ли линейно зависимой следующая система векторов пространства многочленов степени ≤ 2 над полем действительных чисел R:

$f_1(x) = 3 + x + 2x^2, f_2(x) = -2 + x - x^2.$

Решение. Составим и решим уравнение:

$\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) = 0.$

В данном случае нулевой вектор 0 есть многочлен $0+0x+0x^2$, то есть уравнение примет вид:

$\lambda_1(3 + x + 2x^2) + \lambda_2(-2 + x - x^2) = 0 + 0x + 0x^2,$

или

$(3\lambda_1 - 2\lambda_2) + (\lambda_1 + \lambda_2)x + (2\lambda_1 - \lambda_2)x^2 = 0 + 0x + 0x^2.$

Так как равенство многочленов означает равенство их коэффициентов при одинаковых степенях x, получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 3\lambda_1 - 2\lambda_2 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ 2\lambda_1 - \lambda_2 = 0. \end{cases}$$

Эта система имеет единственное нулевое решение $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0.$ Таким образом, только в тривиальном случае линейная комбинация векторов $f_1(x), f_2(x)$ равна нулевому многочлену, а значит, система векторов $f_1(x), f_2(x)$ линейно независима.

Упражнения для самостоятельного решения

1. Найти α и β, если векторы a и b неколлинеарны и верно равенство $(\alpha + \beta - 1)a + (2\alpha - \beta)b = 0$.

2. Найти линейную комбинацию $3a_1 - 2a_2 + 8a_3$ векторов a_1, a_2, a_3 если:

а) $a_1 = (1, 2, 1, 2), a_2 = (-1, -3, 4, 5), a_3 = (-5, 0, 2, 3)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 1 + 2x + x^2 + 2x^3, a_2 = -1 - 3x + 4x^2 + 5x^3, a_3 = -5 + 2x^2 + 3x^3$;

г) $a_1 = -2 + 3i, a_2 = 4 - 5i, a_3 = -i$.

3. Система векторов x, y, z линейно независима. Будет ли линейно независимой система $x+y$, $y+z$, $z+x$?

4. Доказать, что если система векторов $a_1, a_2, \ldots, a_n$ линейно независима и числа $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ отличны от нуля, то и система $\lambda_1 a_1, \lambda_2 a_2, \ldots, \lambda_n a_n$ линейно независима.

5. Доказать, что если система векторов $a_1, a_2, \ldots, a_n$ линейно независима и $b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n$, то указанное представление b единственно.

6. Доказать, что следующие системы векторов (в соответствующих пространствах над полем R) линейно зависимы, выразить один из векторов каждой системы через остальные:

а) $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = 3i, a_3 = -4 - 6i$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, a_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

в) $f_1(x) = 1, f_2(x) = 3x, f_3(x) = \frac{1}{2}x^2, f_4(x) = 2 + x + x^2$.

7. Показать, что следующие системы векторов (в соответствующих пространствах над полем R) линейно независимы:

а) $a_1 = (1, 1, 1), a_2 = (1, 2, 3), a_3 = (1, 3, 3)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$;

в) $z_1 = 1 + 2i, z_2 = 2 + i$;

г) $f_1(x) = 1 + x + x^2 + x^3, f_2(x) = 1 - x + x^2 - x^3, f_3(x) = 2 + 3x + x^2 + 4x^3$.

8. Выяснить, являются ли следующие системы векторов линейно независимыми:

а) $\begin{cases} a_1 = (1, 0, 0), \\ a_2 = (0, -1, 1), \\ a_3 = (0, 0, -1); \end{cases}$

б) $\begin{cases} a_1 = (4, -5, 2, 6), \\ a_2 = (2, -2, 1, 3), \\ a_3 = (6, -3, 3, 9), \\ a_4 = (4, -1, 5, 6); \end{cases}$

б) $\begin{cases} a_1 = (1, 0, 0, 2, 5), \\ a_2 = (0, 1, 0, 3, 4), \\ a_3 = (0, 0, 1, 4, 7), \\ a_4 = (2, -3, 4, 11, 12). \end{cases}$

9. Найти все значения λ, при которых вектор *b* линейно выражается через векторы a_1, a_2, a_3:

а) $\begin{cases} a_1 = (2,3,5), \\ a_2 = (3,7,8), \\ a_3 = (1,-6,1), \end{cases}$

$b = (7, -2, \lambda)$.

б) $\begin{cases} a_1 = (3,2,6), \\ a_2 = (5,1,3), \\ a_3 = (7,3,9), \end{cases}$

$b = (\lambda, 2, 5)$.

10. При каких значениях λ из линейной независимости системы векторов a_1, a_2 следует линейная независимость системы $\lambda a_1 + a_2, a_1 + \lambda a_2$.

11. Доказать линейную независимость систем функций:

а) $\sin x, \cos x$;

б) $1, \sin x, \cos x$;

в) $\sin x, \sin 2x, \ldots, \sin nx$.

12. Показать, что векторы $a = (\alpha, \beta), b = (\gamma, \delta)$ линейного пространства P^2 над полем P линейно зависимы тогда и только тогда, когда $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$, где 0 – нуль поля P.

13. Показать, что $a+a+a=0$ для любого вектора a пространства Z_3 над полем Z_3 вычетов по модулю 3.

§3. БАЗИС ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

Совокупность n линейно независимых векторов $e_1, e_2, \ldots, e_n$ n-мерного векторного пространства V^n называются *базисом* в V^n.

Примеры

1. В случае трехмерного пространства в качестве базиса можно взять любые три вектора, не лежащие в одной плоскости (не компланарные).

2. В арифметическом пространстве R^n система векторов

$$\begin{cases} e_1 = (1,0,\ldots,0), \\ e_2 = (0,1,\ldots,0), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots, \\ e_n = (0,0,\ldots,1). \end{cases}$$

является базисом.

3. В вещественном пространстве многочленов степени $\leq n$ базисом является система векторов $1, x, x^2, \ldots, x^n$.

4. В пространстве матриц порядка n базисом является система векторов

$$\begin{pmatrix} 1\ 0\ldots 0 \\ 0\ 0\ldots 0 \\ \ldots\ldots\ldots \\ 0\ 0\ldots 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0\ 0\ldots 0 \\ 0\ 1\ldots 0 \\ \ldots\ldots\ldots \\ 0\ 0\ldots 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0\ 0\ldots 0 \\ 0\ 0\ldots 0 \\ \ldots\ldots\ldots \\ 0\ 0\ldots 1 \end{pmatrix}.$$

Теорема. Каждый вектор *x* пространства V^n можно представить, и притом единственным образом, как линейную комбинацию векторов базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$: $x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ldots + \xi_n e_n$.

Если $e_1, e_2, \ldots, e_n$ – базис пространства V^n и $x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \ldots + \xi_n e_n$, то числа $\xi_1, \xi_2, \ldots \xi_n$ называются *координатами вектора x в базисе* $e_1, e_2, \ldots, e_n$.

Из теоремы следует, что в заданном базисе каждый вектор имеет координаты, и притом однозначно определенные.

Теорема. Любые два базиса пространства V^n состоят из одинакового числа векторов.

Если учесть, что размерность пространства V^n – это наибольшее число линейно независимых векторов пространства, то можно заключить, что число векторов в любом базисе равно *n,* где *n*– размерность пространства.

С другой стороны, легко доказать, что в *n*–мерном пространстве любая система из *n* линейно независимых векторов является базисом.

Теорема. Система векторов $a_1, a_2, \ldots, a_k$ пространства V^n линейно зависима тогда и только тогда, когда линейно зависима система координатных столбцов векторов $a_1, a_2, \ldots, a_k$ в каком-либо базисе пространства V^n.

Задача 1. Показать, что векторы a_1, a_2, a_3, a_4 образуют базис пространства R^4, и найти координаты вектора *x* в этом базисе, если векторы a_1, a_2, a_3, a_4, *x* имеют в каком-либо базисе следующие координаты:

$a_1 = (1, 2, -1, -2)$,
$a_2 = (2, 3, 0, 4)$,
$a_3 = (1, 2, 1, 4)$,
$a_4 = (1, 3, -1, 0)$,
$x = (7, 14, -1, 2)$.

Решение. Базис пространства, в котором заданы векторы, должен состоять из 4 векторов (по числу координат векторов). Поэтому для решения первой части задачи достаточно доказать линейную независимость системы векторов a_1, a_2, a_3, a_4 для чего нужно показать, что ранг матрицы:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

равен 4. Для ответа на второй вопрос нужно решить уравнение:

$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \xi_3 e_3 + \xi_4 e_4$,

относительно неизвестных $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$. Это уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} \xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3 + \xi_4 = 7, \\ 2\xi_1 + 3\xi_2 + 2\xi_3 + 3\xi_4 = 14, \\ -\xi_1 + \xi_3 - \xi_4 = -1, \\ -2\xi_1 - \xi_2 + 4\xi_3 = 2. \end{cases}$$

Решаем эту систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 14 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 6 & 2 & 16 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & 5 & 16 \end{pmatrix} \to$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Отсюда видно**,** что ранг матрицы *M* равен 4, а потому система векторов a_1, a_2, a_3, a_4 базисом пространства. По последней матрице находим:

$\xi_1 = 0, \xi_2 = 2, \xi_3 = 1, \xi_4 = 2.$

Задача 2. При каких значениях λ система векторов $(0,1,\lambda)$, $(\lambda,0,1)$, $(\lambda,1,\lambda)$ базисом пространства R^3?

Решение. Данная система состоит из 3 векторов, но и dim R^3=3. Следовательно, для того чтобы данная система векторов составляла в R^3 базис, достаточно, чтобы она была линейно независимой, а для этого достаточно, чтобы ее ранг или ранг матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \lambda \\ \lambda & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

был равен 3, т.е. $|A| \neq 0$. А так как выполняется равенство $|A| = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$, то данная система будет базисом при любых значениях λ, кроме нуля.

Задача 3. Найти базис данной системы векторов

$$\begin{cases} a_1 = (1, 2, 3, 1), \\ a_2 = (2, 3, 1, 2), \\ a_3 = (3, 1, 2, -2), \\ a_4 = (0, 4, 2, 5). \end{cases}$$

Выразить через найденный базис все остальные вектора системы.

Решение. Составим из координатных строк данных векторов матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

и подвергнем ее элементарным преобразованиям, при этом справа от каждой строки запишем ее выражение через векторы a_1, a_2, a_3, a_4.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{matrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & -7 & -5 \\ 0 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 - 2a_1 \\ a_3 - 3a_1 \\ a_4 \end{matrix} \to$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & -5 \\ 0 & 0 & -18 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 - 2a_1 \\ a_3 - 3a_1 - 5(a_2 - 2a_1) \\ a_4 + 4(a_2 - 2a_1) \end{matrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 - 2a_1 \\ a_3 - 5a_2 + 7a_1 \\ a_4 + a_3 - a_2 - a_1 \end{matrix}$$

После всех преобразований четвертая строка матрицы A превратилась в нулевую. Значит, векторы a_1, a_2, a_3 образуют базис исходной системы векторов. Из равенства:

$$a_4 + a_3 - a_2 - a_1 = 0$$

находим выражение вектора a_4 через базисные векторы:

$$a_4 = a_3 + a_2 + a_1.$$

Упражнения для самостоятельного решения

1. Показать, что в линейном вещественном пространстве многочленов степени $< n$ система векторов $1, x, x^2, ..., x^n$ составляет базис, инайти размерность этого пространства.

2. Найти базис и размерность векторного пространства V над полем R состоящего из всех матриц вида:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

где a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} – действительные числа.

3. Пусть векторы $e_1, e_2, ..., e_n$ и x заданы своими координатами в некотором базисе:

а) e_1 =(1,1,1), e_2 =(1,1,2), e_3 =(1,2,3), x=(6,9,14);

б) e_1 =(2,1,-3), e_2 =(3,2,-5), e_3 =(1,-1,1), x=(6,2,-7);

в) e_1 =(1,2,-1,-2), e_2 =(2,3,0,-1), e_3 =(1,2,1,4), e_4 =(1,3,-1,0), x=(6,9,14).

Доказать, что векторы $e_1, e_2, ..., e_n$ – также базис пространства, найти координаты вектора x в этом базисе.

4. Найти базисы следующих систем векторов:

а) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix};$

б) $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = 3i, a_3 = -4 - 6i;$

в) $f_1 = 2, f_2 = x - 2x^2, f_3 = -2 + 4x^2.$

5. Показать, что в пространстве многочленов степени ≤ 2 (над полем R) система векторов $f_1 = 2 + 3x - x^2, f_2 = -1 + 2x + x^2, f_3 = 1$ является базисом.

6. Показать, что система векторов

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

линейного пространства M_2 квадратных матриц 2-го порядка над полем R является линейно независимой. Дополнить ее до базиса этого пространства.

7. Линейно независимую систему векторов

$f_1 = 3 + x + 2x^2,$ $f_2 = -2 + x - x^2$

вещественного пространства многочленов степени < 2 дополнить до базиса этого пространства.

8. В пространстве R^4 систему векторов

a_1=(1, 2, 3, 4), a_2=(4, 1, 2, 3)

дополнить до базиса этого пространства.

9. Дополнить вектор 2+3i до базиса пространства C нал. R.

10. При каких значениях параметра λ система векторов

(1,2,-1,1), (5,1,2,1), (4,-1,λ,0), (3,λ,4,-1)

является базисом пространства R^4,

11. Найти все базисы и размерность линейного пространства M_1 матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ с элементами поля вычетов по модулю 2 Z_2.

12. Показать, что при любых значениях α, β, γ система векторов (1, α, β), (0,1, γ) является базисом пространства R^3.

§4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ ВЕКТОРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ БАЗИСА

Пусть V − линейное пространство над полем P и $e_1, e_2, ..., e_n$, $e'_1, e'_2, ..., e'_n$ − два его базиса. Так как $\{e\}$, $\{e'\}$ − базисы, то имеют место однозначные представления:

$$x = \zeta_1 e_1 + \zeta_2 e_2 + ... + \zeta_n e_n = \zeta'_1 e'_1 + \zeta'_2 e'_2 + ... + \zeta'_n e'_n, \quad (1)$$

где $\zeta_1, \zeta_2, ..., \zeta_n$ - координаты вектора в базисе $\{e\}$, а $\zeta'_1, \zeta'_2, ..., \zeta'_n$ - координаты вектора в базисе $\{e'\}$.

Как и все векторы пространства V^n, векторы базиса $\{e\}$ выражаются через векторы базиса $\{e\}$:

$$\begin{cases} e'_1 = \tau_{11}e_1 + \tau_{21}e_2 + \ldots + \tau_{n1}e_n, \\ e'_2 = \tau_{12}e_1 + \tau_{22}e_2 + \ldots + \tau_{n2}e_n, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, \\ e'_n = \tau_{1n}e_1 + \tau_{2n}e_2 + \ldots + \tau_{nn}e_n. \end{cases} \qquad (2)$$

Матрица:

$$T = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} & \ldots & \tau_{1n} \\ \tau_{21} & \tau_{22} & \ldots & \tau_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \tau_{n1} & \tau_{n2} & \ldots & \tau_{nn} \end{pmatrix},$$

столбцы, которой составлены из коэффициентов разложения векторов второго базиса по векторам первого, называется *матрицей перехода от первого базиса ко второму.*

Матрица перехода всегда невырожденная.

Выразим координаты $\zeta'_1, \zeta'_2, \ldots, \zeta'_n$ через координаты $\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_n$. Подставив в равенство (1) вместо векторов $e_1, e_2, \ldots, e_n$ их выражения через векторы $e'_1, e'_2, \ldots, e'_n$ из равенства (2), получим:

$$x = \zeta_1 e_1 + \zeta_2 e_2 + \ldots + \zeta_n e_n = \zeta'_1(\tau_{11}e_1 + \tau_{21}e_2 + \ldots + \tau_{n1}e_n) + \zeta'_2(\tau_{12}e_1 + \tau_{22}e_2 + \ldots + \tau_{n2}e_n) + \ldots + \zeta'_n(\tau_{1n}e_1 + \tau_{2n}e_2 + \ldots + \tau_{nn}e_n).$$

Так как представление вектора x в базисе $\{e\}$ единственно, то коэффициенты $\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_n$ при $e_1, e_2, \ldots, e_n$ в левой части этого равенства равны соответствующим коэффициентам при $e_1, e_2, \ldots, e_n$ в правой части:

$$\begin{cases} \zeta_1 = \tau_{11}\zeta'_1 + \tau_{21}\zeta'_2 + \ldots + \tau_{n1}\zeta'_n, \\ \zeta_2 = \tau_{12}\zeta'_1 + \tau_{22}\zeta'_2 + \ldots + \tau_{n2}\zeta'_n, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, \\ \zeta_n = \tau_{1n}\zeta'_1 + \tau_{2n}\zeta'_2 + \ldots + \tau_{nn}\zeta'_n. \end{cases}$$

Это равенство в матричной форме можно записать так:



или если обозначить через X столбец координат вектора x в базисе $\{e\}$, а через X_1 – столбец координат того же вектора в базисе $\{e'\}$, то

$X=TX_1$.

Таким образом, столбец координат вектора x в базисе $\{e\}$ равен столбцу координат этого вектора в базисе $\{e'\}$, умноженному слева на матрицу перехода T от базиса $\{e\}$ к базису $\{e'\}$.

Из последнего равенства легко получить также выражение вектора X_1 через X, умножая обе части равенства на матрицу T^{-1}:

$X_1=T^{-1}X$.

Задача 1. Найти матрицы перехода от базиса

$$\begin{cases} e_1 = (1,2,1), \\ e_2 = (2,3,3), \\ e_3 = (3,7,1) \end{cases} \quad \text{к базису} \quad \begin{cases} e_1' = (3,1,4), \\ e_2' = (5,2,1), \\ e_3' = (1,1,-6) \end{cases}$$

пространства R^3 и обратно, а также координаты вектора $a = (-17,-36,-11)$ в каждом из заданных базисов.

Решение. Для нахождения координат x_1, x_2, x_3 вектора a в базисе e_1, e_2, e_3 и матрицы T перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису e'_1, e'_2, e'_3 составим и решим векторные уравнения:

$$a = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3,$$

$$\begin{cases} e'_1 = a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + a_{31} e_3, \\ e'_2 = a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + a_{32} e_3, \\ e'_3 = a_{13} e_1 + a_{23} e_2 + a_{33} e_3. \end{cases}$$

Эти уравнения дадут соответственно системы уравнений:

$$\begin{cases} a_{11} + 2a_{21} + 3a_{31} = 3, \\ 2a_{11} + 3a_{21} + 7a_{31} = 1, \\ a_{11} + 3a_{21} + a_{31} = 4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{12} + 2a_{22} + 3a_{32} = 5, \\ 2a_{12} + 3a_{22} + 7a_{32} = 2, \\ a_{12} + 3a_{22} + a_{32} = 7; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{13} + 2a_{23} + 3a_{33} = 1, \\ 2a_{13} + 3a_{23} + 7a_{33} = 1, \\ a_{13} + 3a_{23} + a_{33} = -6; \end{cases}$$

Все полученные системы можно решить методом Гаусса одновременно:

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 3 & -17 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 7 & -36 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & -11 & 4 & 1 & -6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 3 & -17 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -5 & -8 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -6 & 1 & -4 & -7 \end{array}\right) \to$$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 3 & -17 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -5 & -8 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & -4 & -12 & -8 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 0 & -5 & -9 & -31 & -23 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -9 & -20 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & -4 & -12 & -8 \end{array}\right) \to$$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -27 & -71 & -41 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 9 & 20 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 4 & 12 & 8 \end{array}\right).$$

Получаем

$$a = -1e_1 - 2e_2 - 4e_3$$

$$\begin{cases} e_1' = -27e_1 + 9e_2 + 4e_3, \\ e_2' = -71e_1 + 20e_2 + 12e_3, \\ e_3' = -41e_1 + 9e_2 + 8e_3. \end{cases}$$

Итак, числа $-1,-2,-4$ являются координатами вектора a в базисе e_1, e_2, e_3. Матрицей перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису e_1', e_2', e_3' будет матрица

$$T = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

Обратная к ней матрица

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 13 & 19 & \frac{181}{4} \\ -9 & -13 & -\frac{63}{2} \\ 7 & 10 & \frac{99}{4} \end{pmatrix}$$

является матрицей перехода от базиса e_1', e_2', e_3' к базису e_1, e_2, e_3. Теперь находим столбец координат вектора a в базисе e_1', e_2', e_3':

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 19 & \frac{181}{4} \\ -9 & -13 & -\frac{63}{2} \\ 7 & 10 & \frac{99}{4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -232 \\ 161 \\ -126 \end{pmatrix}.$$

Упражнения для самостоятельного решения

1. Найти матрицу A перехода от базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ к базису $e_n, e_{n-1}, \ldots, e_1$, а также обратную ей матрицу A^{-1} и записать формулу перехода для координат.

2. Как изменится матрица перехода от одного базиса к другому, если:

а) поменять местами два вектора первого базиса;

б) поменять местами два вектора второго базиса?

3. Найти матрицы перехода от базиса e_1, e_2, e_3 пространства R^3 к базису e'_1, e'_2, e'_3 и обратно, а также координаты вектора $a = (3, 5, -4)$ в этих базисах, если:

$$\begin{cases} e_1 = (1,0,0), \\ e_2 = (0,1,0), \\ e_3 = (0,0,1); \end{cases} \quad \begin{cases} e'_1 = (1,1,0), \\ e'_2 = (0,1,1), \\ e'_3 = (1,0,1). \end{cases}$$

4. В пространстве многочленов степени ≤3 над R даны два базиса:

$1, x, x^2, x^3$; $1, (x+1), (x+1)^2, (x+1)^3$.

Найти матрицы перехода от каждого из базисов к другому.

5. В пространстве многочленов степени ≤2 над R найти матрицы переходов от базиса $1, x, x^2, x^3$ к базису $1 - x - 2x^2, -1 + \frac{3}{2}x - 3x^2, x$ и обратно, а также координаты многочлена $f(x) = -4x^2$ в каждом из этих базисов.

6. В пространстве вещественных квадратных матриц второго порядка над полем R найти матрицы переходов от базиса:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

к базису

$$e'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e'_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e'_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, e'_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

и обратно, а также координаты вектора $a = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$ в каждом базисе.

7. Найти координаты вектора x в базисе e'_1, e'_2, e'_3, если он задан в базисе e_1, e_2, e_3.

$$\begin{cases} e_1' = e_1 + e_2 + 2e_3, \\ e_2' = 2e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3. \end{cases}$$

$x = (6, -1, 3)$.

8. Для пространства матриц, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in Z_2$, над полем Z_2 вычетов по модулю 2, указать какой-нибудь базис и разложить вектор $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ по векторам этого базиса.

§5. ИЗОМОРФИЗМ ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Два векторных пространства V и V' над полем P называются *изоморфным*, если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие

$x \leftrightarrow x', (x \in V, x' \in V')$,

так, что

$$(x + y)' = x' + y', (\lambda x)' = \lambda x'. \qquad (1)$$

для любых векторов $x, y \in V$ и любого $\lambda \in P$.

Если указанное соответствие обозначить буквой Φ, то условия (1) запишутся в виде:

$\Phi(x+y) = \Phi(x) + \Phi(y)$, $\Phi(\lambda x) = \lambda\, \Phi(x)$.

Смысл этих условий заключается в том, что отображение Φ сохраняет отношения, существующие между векторами из V как элементами векторного пространства. С алгебраической точки зрения, два изоморфных векторных пространства считаются неотличимыми. Отображение Φ также называется *изоморфным* или *изоморфизмом*.

Пример. Пусть $L_{m,n}$ – векторное пространство всех матриц типа $m \times n$ (m строк и n столбцов). Ставя в соответствие каждой матрице $A \in L_{m,n}$ транспониро-

ванную ей матрицу A', получим отображение Φ пространства $L_{m,n}$ на пространство $L'_{m,n}$ которое будет изоморфным.

Свойства изоморфизма векторных пространств

1. При изоморфном соответствии двух пространств V и V' над полем P произвольной линейной комбинации векторов пространства V соответствует такая же линейная комбинация векторов пространства V'.

2. При изоморфном соответствии двух пространств нулевому вектору соответствует нулевой вектор.

3. При изоморфизме линейно независимая система векторов переходит в линейно независимую систему векторов.

Из свойств 2 и 3, в частности, следует, что при изоморфизме двух пространств, всякий базис одного пространства переходит в базис другого.

Теорема. Любые два n – мерных векторных пространства V^n и $V^{n\prime}$ над одним полем P изоморфны.

Следствие. Всякое n – мерное пространство над полем D изоморфно пространству R^n.

Упражнения для самостоятельного решения

1. Доказать, что отображение, обратное изоморфному, также является изоморфным.

2. Доказать, что при изоморфном отображении n – мерного пространства V на V' любая система векторов из V имеет тот же ранг, что и соответствующая ей система в V'.

3. Доказать, что при $n \neq m$ пространства P^n и P^m (P – произвольное поле) не изоморфны.

4. Доказать, что пространство матриц с действительными элементами вида $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ над полем R изоморфно пространству C комплексных чисел над

тем же полем. Указать взаимно однозначное соответствие, сохраняющее операции.

5. Убедиться в том, что вещественное линейное пространство многочленов степени ≤2 изоморфно пространству R^3. Если векторами базиса 1, x, x^2 пространства многочленов степени ≤2 сопоставлены соответственно векторы базиса (1, −1,0), (1,2,3), (0,1, −1) пространства R^3, то какой вектор из пространства многочленов степени ≤2 будет соответствовать вектору a=(2,1,3) из R^3 будет соответствовать вектору $f(x) = -4x^2$?

6. Доказать, что отношение изоморфизма линейных пространств над одним и тем же полем является отношением эквивалентности.

§6. ЛИНЕЙНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

Подмножество L данного линейного пространства V над полем P называется *линейным подпространством пространства* V, если оно само является линейным пространством над полем P относительно определенных во множестве V операций сложения векторов и умножения вектора на числа из P.

Теорема. Для того чтобы непустое подмножество L Линейного пространства V над полем P было его подпространством, достаточно выполнения двух требований:

а) если $x, y \in L,$ то $x + y \in L$;

б) если $x \in L, \lambda \in P$, то $\lambda x \in L$.

Примеры линейных подпространств

1. Нулевой вектор и само пространство V − тривиальные подпространства пространства V.

2. Все векторы пространства V_3, расположенные в некоторой плоскости или на некоторой прямой, проходящей через точку O, составляют подпространство V_2 (соответственно V_1,) пространства V_3.

3. Пересечение двух подпространств L_1, L_2 пространства V есть снова подпространство пространства V.

4. Множество L векторов вида $x_1 + x_2$, где $x_1 \in L_1$, $x_2 \in L_2$ и L_1, L_2 – подпространства пространства V есть подпространство пространства V.

Построенное выше подпространство L называется суммой пространств L_1, L_2 и обозначается через $L_1 + L_2$. Если $L_1 \cap L_2 = \{\theta\}$, эта сумма называется *прямой суммой.* Если пространство V есть прямая сумма подпространств L_1, L_2, то справедлива формула:

$$\dim L_1 + \dim L_2 = \dim V = n.$$

Если условие $L_1 \cap L_2 = \{\theta\}$ не выполняется, то верно утверждение:

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2).$$

Линейной оболочкой конечного множества векторов a_1, a_2, …, a_n линейного пространства V над полем P называется совокупность всевозможных линейных комбинаций векторов системы a_1, a_2, …, a_n. При этом систему векторов a_1, a_2, …, a_n называют порождающей. Линейная оболочка обозначается:

$$L(a_1, a_2, ..., a_m) = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + ... + \lambda_m a_m, \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_m \in P\}.$$

Если в пространстве V выбрать базис e_1, e_2, …, e_n, то само пространство V можно представить как линейную оболочку:

$$V = L(e_1, e_2, ..., e_n) = \{\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + ... + \lambda_n e_n, \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_n \in P\}.$$

Линейная оболочка $L(a_1, a_2, ..., a_m)$ является подпространством пространства V, размерность которого совпадает с рангом системы векторов $a_1, a_2, ..., a_m$, то есть $\dim L(a_1, a_2, ..., a_m) = rang\{a_1, a_2, ..., a_m\}$.

Образование линейных оболочек является способом конструирования подпространств.

Примеры линейных оболочек

1. Исходное пространство направленных отрезков, исходящих из начала координат V_3. Порождающая система векторов линейной оболочки состоит из одного вектора a, подпространство $L(a)$ состоит из всех векторов, коллинеарных вектору a.

2. Исходное пространство направленных отрезков, исходящих из начала координат V_3. Порождающая система состоит из двух неколлинеарных векто-

ров a и b. Подпространство $L(a,b)$ есть совокупность векторов вида $\alpha a + \beta b$, $\alpha, \beta \in R$, $L(a,b) = \{\alpha a + \beta b\}$, то есть плоскость, проходящая через векторы a и b.

3. Исходное пространство направленных отрезков, исходящих из начала координат V_3. Порождающая система векторов − три некомпланарных вектора a, b, c. В этом случае подпространство $L(a,b,c)$ есть V_3.

4. Исходное пространство $C(a,b)$ − множество функций $f(t)$ действительного переменного, непрерывных на отрезке $[a,b]$. Система порождающих векторов − совокупность функций: $1, t, t^2, ..., t^k$. Тогда

$$L\left(1, t, t^2, ..., t^k\right) = \left\{\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + ... + \alpha_k t^k\right\}, \ \alpha_i \in R,$$

то есть линейная оболочка L есть пространство всех многочленов степени $\le k$.

5. Множество решений системы линейных однородных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = 0, \\ \quad ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \sum_{j=0}^{n} a_{ij}x_j = 0, \quad i = \overline{1,m}$$

с действительными коэффициентами является подпространством пространства R^n.

Пусть множество решений системы обозначено L, а $a = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$ и $b = (\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n)$ некоторые решения системы линейных однородных уравнений, то есть $a \in L$, $b \in L$ или

$$\sum_{j=0}^{n} a_{ij}\alpha_j = 0, \quad i = \overline{1,m} \text{ и } \sum_{j=0}^{n} a_{ij}\beta_j = 0, \quad i = \overline{1,m}.$$

Покажем выполнимость условий критерия подпространства:

а) если $a, b \in L$, то $a + b \in L$;

б) если $a \in L, \lambda \in R$, то $\lambda x \in L$.

Действительно,

а) $\sum_{j=0}^{n} a_{ij}(\alpha_j + \beta_j) = \sum_{j=0}^{n} a_{ij}\alpha_j + \sum_{j=0}^{n} a_{ij}\beta_j = 0 + 0 = 0, \quad i = \overline{1,m}$;

б) $\sum_{j=0}^{n} a_{ij}(\lambda\alpha_j) = \lambda \sum_{j=0}^{n} a_{ij}\alpha_j = \lambda\, 0 = 0, \quad i = \overline{1,m}$.

Таким образом, множество решений системы линейных однородных уравнений является подпространством пространства R^n.

Базис данного подпространства, то есть максимальную систему линейно независимых решений системы будем называть *фундаментальной системой решений.*

Для построения фундаментальной системы решений воспользуемся методом Гаусса и приведем систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = 0, \\ \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

с помощью элементарных преобразований к виду

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots c_{1r}x_r + c_{1r+1}x_{r+1} + \ldots + c_{1n}x_n = 0, \\ \qquad c_{22}x_2 + \ldots c_{2r}x_r + c_{2r+1}x_{r+1} + \ldots + c_{2n}x_n = 0, \\ \qquad\qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \qquad\qquad c_{rr}x_r + c_{rr+1}x_{r+1} + \ldots\ldots + c_{rn}x_n = 0, \end{cases}$$

где $r -$ ранг матрицы $A = (a_{ij})_{mn}$ системы.

За базисные переменные выберем $x_1, x_2, \ldots, x_r$, а за свободные – $x_{r+1}, x_{r+2}, \ldots, x_n$. Придадим свободным неизвестным $x_{r+1}, x_{r+2}, \ldots, x_n$ следующие значения:

$x_{r+1} = 1, \quad x_{r+2} = 0, \quad \ldots, \quad x_n = 0$,

после чего найдем из последней системы значения базисных неизвестных $x_1, x_2, \ldots, x_r$. Получим некоторое решение исходной системы $X_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_r, 1, 0, \ldots, 0)$.

Аналогичным образом, полагая

$x_{r+1} = 0, \quad x_{r+2} = 1, \quad \ldots, \quad x_n = 0$

и находя соответствующие значения $x_1, x_2, \ldots, x_r$, получим еще одно решение; обозначим его

$X_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_r, 0, 1, 0, \ldots, 0)$.

И так далее. Таким образом, всего получим $n - r$ решений системы:

$X_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_r, 1, 0, 0, \ldots, 0)$,

$X_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_r, 0, 1, 0, ..., 0)$,

$X_3 = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_r, 0, 0, 1, ..., 0)$,

……

$X_{n-r} = (\delta_1, \delta_2, \delta_r, 0, 0, 0, ..., 1)$,

которые и является фундаментальным решением исходной системы линейных однородных уравнений. Данная система векторов является линейно независимой, так как представляет собой лестничную систему. Покажем, что любое решение X исходной системы уравнений разлагается по векторам $X_1, X_2, ..., X_{n-r}$. Пусть $X = (\mu_1, \mu_2, ..., \mu_r, \mu_{r+1}, ..., \mu_n)$. Рассмотрим вектор $X' = \mu_r X_1 + \mu_{r+1} X_2 + ... + \mu_n X_{n-r}$. Будучи линейной комбинацией решений, он сам является решением системы. Последние $n - r$ координат вектора X и вектора X' совпадают, но в таком случае у вектора $X - X'$, тоже являющегося решением, последние $n - r$ координат равны нулю. Однако из последнего представления системы уравнений следует, что если свободные переменные равны нулю, то и базисные переменные тоже равны нулю. Следовательно, вектор $X - X'$ – нулевой, то есть $X = X'$. Это показывает, что вектор X является линейной комбинацией векторов $X_1, X_2, ..., X_{n-r}$.

Таким образом, подпространство решений системы линейных однородных уравнений можно рассматривать как линейную оболочку, натянутую на систему векторов $X_1, X_2, ..., X_{n-r}$:

$L = L(X_1, X_2, ..., X_{n-r})$, $\dim L = n - r$.

Задача. Показать, что множество L векторов вида $(\alpha, 0, \alpha, 0, \alpha, 0)$ пространства R^6, является подпространством.

Решение. Проверим выполнение условий критерия подпространства:

а) $\forall\ a = (\alpha, 0, \alpha, 0, \alpha, 0), b = (\beta, 0, \beta, 0, \beta, 0) \in L$, $a + b =$

$(\alpha, 0, \alpha, 0, \alpha, 0) + (\beta, 0, \beta, 0, \beta, 0) = (\alpha + \beta, 0, \alpha + \beta, 0, \alpha + \beta, 0) \in L$;

б) $\forall\ a = (\alpha, 0, \alpha, 0, \alpha, 0) \in L, \forall \lambda \in R\ \lambda a = \lambda(\alpha, 0, \alpha, 0, \alpha, 0) = = (\lambda\alpha, 0, \lambda\alpha, 0, \lambda\alpha, 0) \in L$

.

Оба условия выполняются и, следовательно, данное множество L является подпространством пространства R^6.

Задача. Дано векторное подпространство пространства R^4, представленное в виде линейной оболочки L, натянутой на векторы $a_1 = (2, 1, 3, -1)$, $a_2 = (-1, 1, -3, 1)$, $a_3 = (4, 5, 3, -1)$, $a_4 = (1, 5, -3, 1)$. определить базис и размерность подпространства L.

Решение. Нетрудно заметить, что базис системы векторов a_1, a_2, a_3, a_4 является базисом их линейной оболочки. Найдем базис системы векторов a_1, a_2, a_3, a_4:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & -3 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & -3 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -9 & 3 \\ 0 & 6 & -6 & 2 \end{pmatrix} \to$$

$$\to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, в качестве базиса можно рассматривать системы векторов:

a_1, a_2 или a_1, a_3 или a_1, a_4. Тогда

$L = L(a_1, a_2, a_3, a_4) = L(a_1, a_2) = L(a_1, a_3) = L(a_1, a_4)$, $\dim L = 2$.

Задача. Найти базис и размерность линейного подпространства $L = L(f_1, f_2, f_3)$, натянутого на следующую систему векторов пространства многочленов степени ≤ 2 (над полем R):

$f_1 = 2 + x - 3x^2$, $f_2 = -1 + 2x - 5x^2$, $f_3 = -2 + 9x - 23x^2$.

Решение. Следуя определению линейной оболочки, всякий вектор $f(x) \in L(f_1, f_2, f_3)$ имеет вид $f(x) = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$. В базисе 1, x, x^2 пространства многочленов степени ≤ 2 заданные многочлены f_1, f_2, f_3 имеют соответственно координатные строки $f_1 = (2, 1, -3)$, $f_2 = (-1, 2, -5)$, $f_3 = (-2, 9, -23)$. Составим из этих координатных строк матрицу и приведем ее к трапециевидной форме:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -5 \\ -2 & 9 & -23 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 2 & 1 & -3 \\ -2 & 9 & -23 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -13 \\ 0 & 5 & -13 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -13 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, системы многочленов f_1, f_2 и f_1, f_3 линейно независимы и могут служить базисами подпространства $L = L(f_1, f_2, f_3)$, $\dim L = 2$.

Задача. В арифметическом пространстве R^5 найти подпространство L решений системы линейных однородных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 4x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 + 5x_5 = 0, \\ x_1 - 6x_2 - 3x_3 + 7x_4 + 24x_5 = 0, \end{cases}$$

его размерность и базис.

Решение. Составим матрицу данной системы уравнений и приведем ее к трапециевидной форме:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & -6 & -3 & 7 & 24 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & -4 \\ 1 & -6 & -3 & 7 & 24 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 2 & -5 & -19 \\ 0 & -5 & -2 & 5 & 19 \end{pmatrix} \to$$

$\to \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 2 & -5 & -19 \end{pmatrix}$. Теперь система имеет вид

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 + 5x_5 = 0, \\ 5x_2 - 2x_3 - 5x_4 - 19x_5 = 0. \end{cases}$$

Базисные переменные этой системы – x_1 и x_2, а свободные – x_3, x_4 и x_5. Придавая свободным переменным значения $x_3=1$, $x_4=0$, $x_5=0$; $x_3=0$, $x_4=1$, $x_5=0$; $x_3=0$, $x_4=0$, $x_5=1$, находим фундаментальный набор решений

$c_1 = (\frac{7}{5}, \frac{2}{5}, 1, 0, 0)$, $c_2 = (-1, 1, 0, 1, 0)$, $c_3 = (-\frac{6}{5}, \frac{19}{5}, 0, 0, 1)$.

Тогда данные векторы можно рассматривать как базис подпространства решений исходной системы уравнений, а само подпространство решений представимо в виде линейной оболочки, натянутой на эти векторы, то есть

$L = L(c_1, c_2, c_3) = \{x / x = \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 + \lambda_3 c_3,\ \lambda_1, \lambda,\ \lambda_3 \in R\}$, $\dim L = 3$.

Задача. Подпространства $L_1 = L(a_1, a_2, a_3)$ и $L_2 = L(b_1, b_2, b_3)$ натянуты на следующие системы векторов:

$a_1 = (-1, 2, 1)$, $a_2 = (1, 1, 1)$, $a_3 = (1, 4, 3)$;

$b_1 = (1, 7, 5)$, $b_2 = (3, 35, 43)$, $b_3 = (-1, -4, 1)$.

Найти базисы и размерности подпространств L_1, L_2, $L_1 \cap L_2$, $L_1 + L_2$.

Решение. Найдем базис и размерность подпространства L_1. Для этого составим матрицу из координатных строк векторов a_1, a_2, a_3 и приведем ее к трапециевидной форме:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, системы векторов a_1, a_2 и a_1, a_3 являются линейно независимыми и могут служить базисами подпространства L_1. Выберем в качестве базиса систему векторов a_1, a_2. Тогда подпространство L_1 можно рассматривать как линейную оболочку, натянутую на векторы a_1, a_2:

$L_1 = L(a_1, a_2, a_3) = L(a_1, a_2) = \{x / x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2,\ \lambda_1, \lambda \in R\}$, $\dim L_1 = 2$.

Аналогично, найдем базис и размерность подпространства L_2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 35 & 43 \\ -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 0 & 14 & 28 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, системы векторов b_1, b_2 и b_1, b_3 являются линейно независимыми и могут служить базисами подпространства L_2. Выберем в качестве базиса систему векторов b_1, b_3. Тогда подпространство L_2 можно рассматривать как линейную оболочку, натянутую на векторы b_1, b_3:

$L_2 = L(b_1, b_2, b_3) = L(b_1, b_3) = \{x / x = \mu_1 b_1 + \mu_3 b_3,\ \mu_1, \mu_2 \in R\}$, $\dim L_2 = 2$.

Найдем базис подпространства $L_1 \cap L_2$, пользуясь определением пересечения подпространств. Всякий вектор из подпространства $L_1 \cap L_2$ имеет вид:

$x = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 = \mu_1 b_1 + \mu_3 b_3$.

Откуда справедливо равенство

$(-\lambda_1, 2\lambda_1, \lambda_1) + (\lambda_2, \lambda_2, \lambda_2) = (\mu_1, 7\mu_1, 5\mu_1) + (-\mu_3, -4\mu_3, \mu_3)$,

или

$(-\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2) = (\mu_1 - \mu_3, 7\mu_1 - 4\mu_3, 5\mu_1 + \mu_3)$.

Из последнего векторного равенства получим систему линейных уравнений относительно неизвестных $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_3$:

$$\begin{cases} -\lambda_1 + \lambda_2 = \mu_1 - \mu_3, \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 7\mu_1 - 4\mu_3, \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 5\mu_1 + \mu_3, \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} -\lambda_1 + \lambda_2 - \mu_1 + \mu_3 = 0, \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 - 7\mu_1 + 4\mu_3 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 - 5\mu_1 - \mu_3 = 0. \end{cases}$$

Решим систему линейных однородных уравнений методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -7 & 4 \\ 1 & 1 & -5 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -9 & 6 \\ 0 & 2 & -6 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & -6 & 0 \end{pmatrix} \to$$

$$\to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} -\lambda_1 + \lambda_2 - \mu_1 + \mu_3 = 0, \\ \lambda_2 - 3\mu_1 + 6\mu_3 = 0, \\ \mu_3 = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\lambda_1 + \lambda_2 - \mu_1 = 0, \\ \lambda_2 - 3\mu_1 = 0, \\ \mu_3 = 0. \end{cases}$$

Так как μ_1 можно принять за свободную переменную, то всякий вектор $x \in L_1 \cap L_2$ имеет вид $x = \mu_1 b_1 + 0b_3 = \mu_1 b_1 = \mu_1(1, 7, 5)$, то есть вектор $(1, 7, 5)$ составляет базис подпространства $L_1 \cap L_2$ и $\dim L_1 \cap L_2 = 1$.

По определению суммы подпространств любой вектор суммы $L_1 + L_2$ имеет вид $y = x_1 + x_2$, где $x_1 \in L_1 = L(a_1, a_2)$, $x_2 \in L_2 = L(b_1, b_3)$, и поэтому $y = \eta_1 a_1 + \eta_2 a_2 + \eta_3 b_1 + \eta_4 b_3$, а сумма подпространств L_1 и L_2 есть линейная оболочка системы векторов a_1, a_2, b_1, b_3, то есть $L_1 + L_2 = L(a_1, a_2, b_1, b_3)$. Выделим в системе векторов a_1, a_2, b_1, b_3 базис:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 5 \\ -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Отсюда имеем, что система векторов a_1, a_2, b_3 является одним из базисов подпространства $L_1 + L_2$, $\dim L_1 + L_2 = 3$.

Упражнения для самостоятельного решения

1. Выяснить, является ли линейным подпространством соответствующего линейного пространства множество векторов:

а) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат на прямой $y = 2x - 1$;

б) множество векторов пространства R^n, компоненты которых рациональные числа;

в) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц второго порядка над полем R, состоящее из матриц вида $\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$;

г) множество векторов пространства R^n, у которых первая и последняя компоненты нулевые;

д) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц с целочисленными компонентами;

е) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат во второй координатной четверти;

ж) множество векторов пространства R^6, которые имеют вид $(a, 0, a, 0, a, 0)$.

2. Принадлежит ли вектор $a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ из пространства вещественных квадратных матриц 2-го порядка линейной оболочке векторов $a_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

3. Найти базис и размерность подпространств соответствующих пространств, порожденных векторами:

а) $a_1 = (0,-7,12,-9)$, $a_2 = (2,5,2,-3)$, $a_3 = (-2,8,-7,0)$, $a_4 = (1,-1,5,0)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -11 \\ -22 & -3 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -2i$, $a_2 = -1 - i$, $a_3 = 5$.

4. Подпространства $L_1 = L(a_1, a_2, a_3)$ и $L_2 = L(b_1, b_2, b_3)$ натянуты на данные системы векторов. Найти базисы и размерности подпространств L_1, L_2, $L_1 \cap L_2$, $L_1 + L_2$:

а) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (1,-2,1), a_3 = (2,0,3);$
$b_1 = (1,0,3), b_2 = (1,4,3), b_3 = (-1,4,3).$

б) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (4,3,1), a_3 = (2,-1,-5);$
$b_1 = (1,1,1), b_2 = (-3,2,0), b_3 = (-2,3,1).$

5. Найти базис и размерность пространства решений системы линейных однородных уравнений.

1) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

2) $\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 0. \end{cases}$

3) $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 4x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 0. \end{cases}$

4) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 0. \end{cases}$

5) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0. \end{cases}$

6) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0. \end{cases}$

6. Является ли объединение подпространств подпространством?

7. Какую размерность в пространстве R^5 может иметь пересечение двух трехмерных пространств?

§7. ЛИНЕЙНОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Линейным многообразием, полученным параллельным сдвигом подпространства L линейного пространства V на вектор x_0, называется совокупность H всех векторов $x \in V$ вида $x = x_0 + y$, где вектор y пробегает все подпространство L. При этом L называют определяющим пространством многообразия H, x_0 – его вектором сдвига и пишут:

$H = x_0 + L$.

Линейные многообразия H_1, H_2 совпадают тогда и только тогда, когда совпадают направляющие подпространства L_1, L_2 и $x_1 - x_2 \in L_1$.

Размерностью линейного многообразия называется размерность того линейного подпространства, параллельным сдвигом которого оно получено.

Одномерные линейные многообразия называются прямыми, двумерные – плоскостями. Линейное многообразие размерности $n - 1$ пространства R_n называют гиперплоскостью.

Примеры линейных многообразий

1. Рассмотрим совокупность векторов пространства V_3, исходящих из точки O и расположенных на прямой a, которая проходит через точку O. Данное множество образует подпространство L, состоящее из векторов вида αe_1, где $\alpha \in R$. Пусть вектор x_0 не принадлежит подпространству L. При фиксированном x_0 и переменном α совокупность концов векторов вида $x_0 + \alpha e_1$ дает прямую a_1, параллельную прямой a и проходящую через точку x_0. Геометрически ясно, что если x_1 и x_2 – два вектора совокупности H векторов вида $x_0 + \alpha e_1$, то их сумма $x_1 + x_2$ не принадлежит этой совокупности. Таким образом, если векторы, лежащие на прямой a, составляют подпространство, то векторы с концами на прямой a_1, не проходящей через точку O,

подпространства не образуют. Эти векторы образуют линейное многообразие, полученное сдвигом подпространства L.

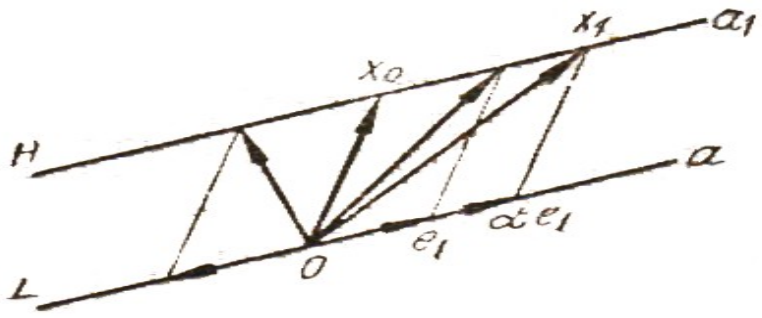


Рисунок 1.

2. Рассмотрим совместную неоднородную систему линейных уравнений над полем R:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \ldots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

и соответствующую ей однородную систему:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \ldots + a_{1n}y_n = 0, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \ldots + a_{2n}y_n = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{s1}y_1 + a_{s2}y_2 + \ldots + a_{sn}y_n = 0. \end{cases}$$

Обозначим через L пространство решений однородной системы уравнений. Как мы уже знаем, L есть подпространство пространства R_n. Примем обозначения:

$$x_0 = \left(\zeta_1^{(0)}, \zeta_2^{(0)}, \ldots, \zeta_n^{(0)}\right), \quad y = \left(\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n\right), \quad x = \left(\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_n\right),$$

где x_0 есть некоторое фиксированное решение неоднородной системы, y – произвольное решение однородной системы, x – произвольное решение неоднородной системы. Известно, что все решения системы (1) могут быть получены также прибавлением всех решений системы (2) к одному и тому же

частному решению системы (1). Значит, множество H векторов x исчерпывается векторами вида $x_0 + y$, когда y пробегает все пространство L, так что $H = x_0 + L$.

Таким образом, совокупность решений произвольной совместной системы линейных уравнений есть линейное многообразие, полученное параллельным сдвигом пространства решений соответствующей однородной системы. Вектором сдвига является некоторое частное решение неоднородной системы.

Если r – ранг основной матрицы системы, а совокупность векторов $y^{(1)}, y^{(2)}, ..., y^{(n-r)}$ составляет фундаментальную систему решений однородной системы, то любой вектор x линейного многообразия H можно записать в виде:

$$x = x_0 + c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} + \ldots + c_{n-r} y^{(n-r)},$$

где $c_1, c_2, \ldots, c_{n-r}$ – произвольные числа.

Задача. Построить линейное многообразие решений системы линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = -4, \\ x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 = 5. \end{cases}$$

Решение. Многообразие решений системы линейных неоднородных уравнений представимо в виде $H = x_0 + L$, где x_0 – вектор сдвига является частным решением неоднородной системы уравнений, а L – направляющее подпространство многообразия представляет собой подпространство решений соответствующей однородной системы уравнений.

Для отыскания вектора сдвига и направляющего подпространства методом Гаусса приведем расширенную матрицу системы к трапециевидной форме:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 5 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & -1 & 5 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Теперь исходная система имеет вид:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ \qquad\quad x_3 \qquad = 1. \end{cases}$$

Откуда можно найти частное решение, придавая свободным переменным x_2, x_4 любые значения, например, $x_2 = 1, x_4 = -1$. Тогда значение переменной x_1 будет равно -1, а вектор сдвига примет вид $x_0 = (-1, 1, 1, -1)$.

Для построения базиса направляющего подпространства L строим фундаментальный набор решений соответствующей однородной системы

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ \qquad\quad x_3 \qquad = 0. \end{cases}$$

Полагая поочередно $x_2 = 1, x_4 = 0$ и $x_2 = 0, x_4 = 1$, получаем фундаментальный набор из двух решений:

$c_1 = (1, 1, 0, 0)$, $c_2 = (1, 0, 0, 1)$.

Таким образом, многообразие решений системы можно представить в виде:

$$H = x_0 + L = (-1, 1, 1, -1) + k_1(1, 1, 0, 0) + k_2(1, 0, 0, 1), \quad k_1, k_2 \in R.$$

Упражнения для самостоятельного решения

1. Какова размерность векторного многообразия в пространстве R^5, определяемого уравнением

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1?$$

2. Найти многообразие решений системы линейных неоднородных уравнений:

1) $$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3. \end{cases}$$

2) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12. \end{cases}$

3) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = -2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = -1, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = -2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = -3. \end{cases}$

4) $\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2, \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 7. \end{cases}$

5) $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 5, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = -11. \end{cases}$

3. Показать, что:

1) два различных вектора a, b принадлежат некоторой прямой, и притом единственной;

2) если три вектора a, b, c не принадлежат одной прямой, то существует единственное многообразие, содержащее эти векторы.

4. Могут ли координаты всех векторов некоторого линейного многообразия в пространстве R^n быть положительными?

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Задание 1. Выяснить, является ли линейным подпространством соответствующего линейного пространства приведенное множество векторов.

1) множество векторов пространства R^n, компоненты которых целые числа;

2) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат на прямой $y = kx + b$;

3) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц порядка n над полем R, состоящее из матриц, у которых первая строка нулевая;

4) множество векторов пространства R^n, у которых первая компонента нулевая;

5) множество векторов пространства многочленов степени $\leq n$ над полем R, свободные члены которых нулевые;

6) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц второго порядка над полем R, состоящее из матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$;

7) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат в первой координатной четверти;

8) множество векторов пространства R^6, которые имеют вид (a, a, a, b, b, b);

9) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат на прямой $y = kx$;

10) множество векторов пространства R^n, компоненты которых целые отрицательные числа;

11) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц второго порядка над полем R, состоящее из матриц вида $\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;

12) множество векторов пространства R^n, у которых первая и последняя компоненты одинаковые;

13) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц с целочисленными компонентами;

14) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат во второй координатной четверти;

15) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц второго порядка над полем R, состоящее из матриц вида $\begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$;

16) множество векторов пространства R^6, которые имеют вид (a, b, a, b, a, b);

17) множество векторов пространства R^n, компоненты которых натуральные числа;

18) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат в третьей координатной четверти;

19) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат на прямой $y = b$;

20) множество векторов пространства R^n, компоненты которых целые положительные числа;

21) множество векторов пространства R^n, у которых сумма компонент равна нулю;

22) множество векторов плоскости, концы которых лежат на одной из осей координат;

23) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц второго порядка над полем R, состоящее из матриц вида $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$;

24) множество векторов пространства R^n, у которых первая и последняя компоненты нулевые;

25) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат в четвертой координатной четверти.

Задание 2. Найти линейную комбинацию $-3a_1 - 7a_2 + 8a_3$ векторов a_1, a_2, a_3, если:

1.

а) $a_1 = (-1, 4, -5, -2), \quad a_2 = (7, -3, 0, 4), \quad a_3 = (-9, 2, -1, 4)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -6 & -1 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 1 + 3x - 4x^2 + 2x^3, \quad a_2 = -1 - 6x - x^2 + 3x^3, \quad a_3 = -5 - 2x^2 + 7x^3$.

2.

а) $a_1 = (0, 3, -5, -1), \quad a_2 = (2, -1, 0, 7), \quad a_3 = (-7, 8, 1, 5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3x - 2x^2 + 2x^3, \quad a_2 = -1 + 6x - x^2 + x^3, \quad a_3 = -4x^2 + x^3$.

3.

а) $a_1 = (-3, 8, -5, -4), \quad a_2 = (-6, 0, 4, 7), \quad a_3 = (-3, 1, 0, 5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3 - 2x^2 + 2x^3, \quad a_2 = -10 + x^2 + x^3, \quad a_3 = x - 3x^2 + 7x^3$.

4.

а) $a_1 = (-1, 9, -1, -4), \quad a_2 = (8, 0, 1, 3), \quad a_3 = (3, -4, 0, -5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3x + 2x^2 + x^3, \quad a_2 = 10 + x - x^3, \quad a_3 = 8 + 5x^2 - 7x^3$.

5.

а) $a_1 = (-10, 0, 2, 3), \quad a_2 = (-2, 0, 7, 3), \quad a_3 = (-1, 4, 0, 1)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -10 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3x - 6x^2, \quad a_2 = x - x^3, \quad a_3 = -4 + 5x^2 + x^3$.

6.

а) $a_1 = (0, -8, 2, 5), \quad a_2 = (2, 0, 1, 3), \quad a_3 = (4, -4, 0, 5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -2 & 10 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -9 & 7 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 7 - 3x + x^2, \quad a_2 = 1 + 8x + x^3, \quad a_3 = 5x^2 + 3x^3$.

7.

а) $a_1 = (-1, -8, 0, 7), \quad a_2 = (0, -8, 2, 3), \quad a_3 = (-5, 1, -3{,}5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -3x - x^2 + x^3, \quad a_2 = 1 - x + 5x^3, \quad a_3 = 1 + 4x^2 - 3x^3$.

8.

а) $a_1 = (0, 2, -6, 7), \quad a_2 = (7, 1, -2, 5), \quad a_3 = (5, -1, 4{,}1)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -10 & 8 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 4 + 7x + x^3, \quad a_2 = 2 + x^2 + 4x^3, \quad a_3 = 5x - x^3$.

9.

а) $a_1 = (-10, 0, -6, 3), \quad a_2 = (5, -1, -2, 7), \quad a_3 = (-5, 3, -4{,}8)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -2 & -7 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 9 & -7 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 9 - 3x + 4x^2, \quad a_2 = 1 + x - 7x^3, \quad a_3 = 7 - 5x^2 + x^3$.

10.

а) $a_1 = (2, 7, -6, 5), \quad a_2 = (-1, -1, 0, 7), \quad a_3 = (1, 7, -4{,}9)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3x + 2x^2 - 2x^3, \quad a_2 = 5 + x + 10x^2, \quad a_3 = 7x + 3x^2 + 2x^3$.

11.

а) $a_1 = (-3, -7, 0, 1), \quad a_2 = (-10{,}9, -1, 5), \quad a_3 = (-1, -4, 4{,}3)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3 + x - x^3, \quad a_2 = 2x - 7x^3, \quad a_3 = 4 - 7x - 3x^2 + x^3$.

12.

а) $a_1 = (2, 1, 5, 1), \quad a_2 = (7, -9, 0, 1), \quad a_3 = (1, 0, 8, -2)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 1 + 7x^2 + 3x^3, \quad a_2 = 5 - 8x + 7x^2, \quad a_3 = 4 + x - 2x^3$.

13.

а) $a_1 = (4, -7, 5, -1), \quad a_2 = (-7{,}5, 1, 1), \quad a_3 = (1, -8, 0{,}2)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 2 & -9 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 5x^2 + 3x^3$, $a_2 = -3 - 4x^2$, $a_3 = 4x + 7x^2 + x^3$.

14.

а) $a_1 = (-3, 0, 1, -1)$, $a_2 = (8, 0, -2, 1)$, $a_3 = (0, -5, 3, -2)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 7 - x + 5x^3$, $a_2 = 3x + x^3$, $a_3 = -3 + 2x - x^2 + 3x^3$.

15.

а) $a_1 = (0, -6, 1, 7)$, $a_2 = (5, -10, 2, 7)$, $a_3 = (8, 0, -3, 2)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -6 & 7 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -6 & 7 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 7 - 3x^2 - 2x^3$, $a_2 = 5 - 3x + 10x^3$, $a_3 = -2x + x^2 - 9x^3$.

16.

а) $a_1 = (-9, -5, 3, -7)$, $a_2 = (7, -1, -6, 1)$, $a_3 = (4, -3, 3, -1)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 4x + x^2 + x^3$, $a_2 = -4 + 7x$, $a_3 = 8x + x^3$.

17.

а) $a_1 = (1, 5, -4, 0)$, $a_2 = (-2, -1, 0, 10)$, $a_3 = (-3, 2, 5, -5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -8 & -9 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -10 & -3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ -7 & -1 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -2 + 10x^2 + x^3$, $a_2 = 5 - 2x + 3x^3$, $a_3 = 9 - x^2 + 6x^3$.

18.

а) $a_1 = (-6, -5, 3, 1)$, $a_2 = (1, 0, 9, -5)$, $a_3 = (3, 8, 0, -7)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 5 & -10 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 7 & -8 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -x - 5x^2$, $a_2 = 2x - x^2$, $a_3 = -3 - x^2 - x^3$.

19.

а) $a_1 = (5, 4, -3, 0)$, $a_2 = (-1, 10, 4, -5)$, $a_3 = (2, -8, 7, -9)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 8 - 9x^2 + x^3, \quad a_2 = 10 - 7x + 2x^2, \quad a_3 = 3 + 7x^3$.

20.

а) $a_1 = (-2, -4, 10, -1), \quad a_2 = (4,1, -4,3), \quad a_3 = (-2,7,3,1)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -9 & 7 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -8 & -9 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 1 & -10 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 1 + 2x + x^2, \quad a_2 = -2x^2 + 8x^3, \quad a_3 = 10 - 3x + 9x^3$.

21.

а) $a_1 = (1, 9, -1, 2), \quad a_2 = (0,7, 5,10), \quad a_3 = (2,-7,2,-9)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -10 & 1 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = x - 9x^3, \quad a_2 = 8 - 2x + 10x^2, \quad a_3 = 2 + x - 3x^3$.

22.

а) $a_1 = (10, -2, 5, 0), \quad a_2 = (-9,2, 5,0), \quad a_3 = (0,-1,10,9)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 0 & -9 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -5 & -9 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 10 + x^2 + 7x^3, \quad a_2 = -3 - 7x - x^3, \quad a_3 = x^2 + 10x^3$.

23.

а) $a_1 = (0, 6, -1, 1), \quad a_2 = (9,3, -5,-7), \quad a_3 = (-2,1,0,-3)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = x + 8x^2 - 3x^3, \quad a_2 = -5x - x^2, \quad a_3 = 10 + x^2 - x^3$.

24.

а) $a_1 = (1, -9, 2, 1), \quad a_2 = (-6,0, 5,1), \quad a_3 = (3,-1,5,7)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -10 & 5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 4 - x - 2x^3, \quad a_2 = 3 + x - 10x^2, \quad a_3 = x + x^2 - 9x^3$.

25.

а) $a_1 = (0, 5, -2, 7), \quad a_2 = (6,2, 10,0), \quad a_3 = (7,8,-1,7)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -1 & 9 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 4x - 7x^2 + 2x^3, \quad a_2 = x - 10x^2, \quad a_3 = x + x^2$.

Задание 3. Решить векторное уравнение $5a_1 - a_2 + 8a_3 - 4x = a_4$, если:

1.

а) $a_1 = (-4, 0, -3, -7), \quad a_2 = (5, -3, -1, 4), \quad a_3 = (-4, 1, -10, 4),$
$a_4 = (0, -2, 1, 8);$

б) $a_1 = -3 + 7i$, $a_2 = -6i$, $a_3 = 5 + 7i$, $a_4 = 1 - 8i$.

2.

а) $a_1 = (1, -6, 1, 3), \quad a_2 = (-5, 0, -1, 3), \quad a_3 = (3, 10, -1, -2),$
$a_4 = (5, 2, -10, -3);$

б) $a_1 = 2 - i, a_2 = 1 - 9i, a_3 = -6i, a_4 = 9 - 0i$.

3.

а) $a_1 = (-7, 2, 8, 0), \quad a_2 = (1, 2, -3, 8), \quad a_3 = (5, -6, 0, 2),$
$a_4 = (-3, 0, 4, 1);$

б) $a_1 = -8 + 3i, a_2 = -7i, a_3 = 10 + 7i, a_4 = 7 + 5i$.

4.

а) $a_1 = (0, -5, -6, 1), \quad a_2 = (-10, 0, 9, 2), \quad a_3 = (-5, 3, -1, 8),$
$a_4 = (-3, 5, -2, 10);$

б) $a_1 = -3i, a_2 = -6 - i, a_3 = 1 + 2i, a_4 = 8 - 5i$.

5.

а) $a_1 = (4, 9, 0, 10), \quad a_2 = (1, -8, 3, -2), \quad a_3 = (-7, 1, 0, 1),$
$a_4 = (3, -7, 4, -9);$

б) $a_1 = -6, a_2 = -6 + 7i, a_3 = -1 - i, a_4 = -5i$.

6.

а) $a_1 = (-3, 5, -1, 1), \quad a_2 = (-7, 0, 4, 1), \quad a_3 = (8, 10, 2, -1),$
$a_4 = (-1, -9, 7, 0);$

б) $a_1 = 3 + 2i, a_2 = -6i, a_3 = -1 + 10i, a_4 = -5.$

7.

а) $a_1 = (0, -4, 10, 1), \quad a_2 = (6, -3, -4, 7), \quad a_3 = (-5, -6, 0, 1),$
$a_4 = (10, 0, 9, 7);$

б) $a_1 = -5i, a_2 = -10 + 3i, a_3 = -1 + i, a_4 = 7i.$

8.

а) $a_1 = (4, -8, -3, 0), \quad a_2 = (1, 3, 7, -7), \quad a_3 = (-3, 0, -3, -2),$
$a_4 = (2, -1, -9, 8);$

б) $a_1 = -5 + i, a_2 = 7, a_3 = i, a_4 = 8 + 3i.$

9.

а) $a_1 = (-8, 10, 0, -2), \quad a_2 = (0, 2, 9, 7), \quad a_3 = (1, -9, 3, 5),$
$a_4 = (-2, 6, 0, 5);$

б) $a_1 = -8i, a_2 = 8 - 7i, a_3 = 4 + i, a_4 = -5i.$

10.

а) $a_1 = (0, -3, 2, 7), \quad a_2 = (-10, 9, -2, 1), \quad a_3 = (7, 0, -10, 1),$
$a_4 = (7, -6, 6, 3);$

б) $a_1 = -1 - 1i, a_2 = -i, a_3 = 4, a_4 = 8 + 10i.$

11.

а) $a_1 = (-1, 2, 1, 9), \quad a_2 = (0, -5, 7, 2), \quad a_3 = (-5, -2, 10, 0),$
$a_4 = (2, 3, -9, 1);$

б) $a_1 = 7 - 9i, a_2 = -2, a_3 = -9i, a_4 = 1 - i.$

12.

а) $a_1 = (1, 0, 3, 7), \quad a_2 = (-3, 8, 0, -2), \quad a_3 = (1, 2, 1, -7),$
$a_4 = (1, -3, 10, 0);$

б) $a_1 = 1 + 3i, a_2 = -2i, a_3 = 7 + i, a_4 = -i.$

13.

а) $a_1 = (-5, 10, -3, 6), \quad a_2 = (-2, -3, 1, 2), \quad a_3 = (-10, 0, 8, 1),$
$a_4 = (-7, -4, 8, -7);$

б) $a_1 = -2i, a_2 = 7 + 2i, a_3 = 10, a_4 = 1 - 4i.$

14.

а) $a_1 = (8, 1, -9, 0), \quad a_2 = (7, -10, -1, 3), \quad a_3 = (10, 9, -2, 1),$
$a_4 = (7, 1, 9, 1);$

б) $a_1 = -8 + 9i, a_2 = 5 - 2i, a_3 = -7i, a_4 = -1 + 7i.$

15.

а) $a_1 = (-10, 2, 0, -3), \quad a_2 = (0, 5, 8, -7), \quad a_3 = (1, 2, -1, 7),$
$a_4 = (-3, 9, -1, 1);$

б) $a_1 = -5i, a_2 = 9, a_3 = -7 - 7i, a_4 = 3 + 10i.$

16.

а) $a_1 = (6, 7, 9, 3), \quad a_2 = (10, -5, -8, 6), \quad a_3 = (-1, -6, 10, 3),$
$a_4 = (0, 1, 5, 1);$

б) $a_1 = 10 - i, a_2 = 10i, a_3 = 1 + 6i, a_4 = -4i.$

17.

а) $a_1 = (-5, 1, -1, 2), \quad a_2 = (-7, -1, -1, 3), \quad a_3 = (0, -7, 1, -3),$
$a_4 = (10, 5, 0, -1);$

б) $a_1 = i, a_2 = -1 + 9i, a_3 = 5, a_4 = 8i.$

18.

а) $a_1 = (0, 9, 1, -2), \quad a_2 = (8, -7, 1, 9), \quad a_3 = (7, 1, -1, 3),$
$a_4 = (7, 4, -8, 2);$

б) $a_1 = 7 - i, a_2 = 5 + i, a_3 = 3i, a_4 = -1.$

19.

а) $a_1 = (-1, 2, -3, 10), \quad a_2 = (1, 6, 8, -1), \quad a_3 = (0, 10, 1, 2),$
$a_4 = (-1, 7, 0, 3);$

б) $a_1 = -2i, a_2 = -3 + 5i, a_3 = 10 + 4i, a_4 = -2 - i.$

20.

а) $a_1 = (5, -6, 2, -1), \quad a_2 = (7, -2, 6, 0), \quad a_3 = (10, 0, -1, 3),$
$a_4 = (-3, -2, 9, 7);$

б) $a_1 = -2 + 7i, a_2 = 2, a_3 = 1 - 2i, a_4 = -8i.$

21.

а) $a_1 = (0, 3, -2, -3), \quad a_2 = (6, -10, 1, 9), \quad a_3 = (-3, 2, 0, 5),$
$a_4 = (7, -6, -5, 3);$

б) $a_1 = -2i, a_2 = 7i, a_3 = -1 + i, a_4 = -10.$

22.

а) $a_1 = (-9, -2, 1, 2), \quad a_2 = (-8, -1, 0, -7), \quad a_3 = (2, -3, 1, -1),$
$a_4 = (1, -7, 10, 0);$

б) $a_1 = -10 + i, a_2 = 1 - 7i, a_3 = -6 + 4i, a_4 = -i.$

23.

а) $a_1 = (4, 5, 10, 0), \quad a_2 = (7, 1, -2, 3), \quad a_3 = (-2, 0, 9, 2),$
$a_4 = (-1, 5, -1, 3);$

б) $a_1 = -1, a_2 = 5 + i, a_3 = -10 - i, a_4 = -7i.$

24.

а) $a_1 = (8, -5, 1, -1), \quad a_2 = (5, 0, 6, -4), \quad a_3 = (1, 3, -4, 10),$
$a_4 = (7, -5, 0, 2);$

б) $a_1 = -i, a_2 = -7i, a_3 = 1 - i, a_4 = 5.$

25.

а) $a_1 = (-7, -2, 0, 7), \quad a_2 = (4, 1, -1, -5), \quad a_3 = (2, -3, 0, 1),$
$a_4 = (10, -1, -4, 8);$

б) $a_1 = 7 - 5i, a_2 = 5i, a_3 = 1 + 4i, a_4 = 3i.$

Задание 4. Определить, является ли система векторов пространства R^4 линейно зависимой или линейно независимой:

1. $a_1 = (-5, 0, -1, -2), \quad a_2 = (6, -11, -1, 5), \quad a_3 = (-1, 11, 2, -3),$
$a_4 = (0, -2, 1, 8);$

2. $a_1 = (4, 10, 2, -1), \quad a_2 = (0, -5, 1, 5), \quad a_3 = (-1, 1, 2, 6),$
$a_4 = (-1, 5, 8, -3);$

3. $a_1 = (1, 8, -4, 0), \quad a_2 = (4, -8, 2, -2), \quad a_3 = (0, 5, -2, 7),$
$a_4 = (2, -4, 1, -1);$

4. $a_1 = (-4, 3, 1, 7), \quad a_2 = (10, 0, -2, 5), \quad a_3 = (9, 4, -1, -4),$
$a_4 = (6, 2, 0, 1);$

5. $a_1 = (5, 2, -8, 0), \quad a_2 = (1, 2, -3, -1), \quad a_3 = (2, 1, -3, 0),$
$a_4 = (3, 6, -9, -3);$

6. $a_1 = (10, 8, -4, 2), \quad a_2 = (-2, -6, 3, 5), \quad a_3 = (-15, -14, 6, -3),$
$a_4 = (-6, 3, -4, 7);$

7. $a_1 = (4, -2, -2, 0), \quad a_2 = (7, 0, -4, 10), \quad a_3 = (0, -1, 8, 5),$
$a_4 = (4, 1, -5, 2);$

8. $a_1 = (-5, 1, 6, -4), \quad a_2 = (8, -2, 3, 9), \quad a_3 = (2, 4, -2, 7),$
$a_4 = (9, 10, 0, -2);$

9. $a_1 = (5, -1, 0, -4), \quad a_2 = (12, 0, 2, -6), \quad a_3 = (9, -10, 7, 1),$
$a_4 = (9, -3, -1, -9);$

10. $a_1 = (-2, 1, -3, 4), \quad a_2 = (5, 1, 7, -4), \quad a_3 = (10, 5, 15, -25),$
$a_4 = (-6, -3, -9, 15);$

11. $a_1 = (-2, -8, -7, 5), \quad a_2 = (-14, -7, -9, 0), \quad a_3 = (-1, 2, -3, 8),$
$a_4 = (-5, 3, 2, 0);$

12. $a_1 = (4, -8, -16, -6), \quad a_2 = (0, 4, -5, -1), \quad a_3 = (1, -2, 7, 0),$
$a_4 = (3, -3, -7, -2);$

13. $a_1 = (-1, 7, 0, 11), \quad a_2 = (-4, 6, -2, -4), \quad a_3 = (-7, 1, 4, -1),$
$a_4 = (6, -9, 3, 6);$

14. $a_1 = (1, 3, -2, 5), \quad a_2 = (0, -7, -9, 1), \quad a_3 = (10, -1, 8, -5),$
$a_4 = (-1, 0, -3, 4);$

15. $a_1 = (0, -2, 10, -5)$, $a_2 = (2, -5, -3, 2)$, $a_3 = (2, -2, 22, -8)$, $a_4 = (3, 2, -5, -7)$;

16. $a_1 = (-1, 0, 2, -4)$, $a_2 = (-1, 4, 5, -2)$, $a_3 = (2, -8, -10, 4)$, $a_4 = (10, -2, -5, 4)$;

17. $a_1 = (-3, 1, 0, -6)$, $a_2 = (-4, 5, 6, 0)$, $a_3 = (10, 7, -3, 4)$, $a_4 = (-9, -6, 7, 1)$;

18. $a_1 = (-7, 2, -3, 7)$, $a_2 = (-12, 7, 2, -3)$, $a_3 = (1, -7, -5, -2)$, $a_4 = (-6, 3, -2, 8)$;

19. $a_1 = (15, -3, 6, -5)$, $a_2 = (-4, -5, 8, -2)$, $a_3 = (-1, 0, 12, -8)$, $a_4 = (-1, 5, -10, 8)$;

20. $a_1 = (4, -10, 6, -2)$, $a_2 = (0, -3, 5, -1)$, $a_3 = (2, -5, 3, -1)$, $a_4 = (0, -6, 8, 7)$;

21. $a_1 = (-6, -3, 6, -5)$, $a_2 = (1, -7, -3, 0)$, $a_3 = (-4, -9, 2, 13)$, $a_4 = (5, -3, -5, 7)$;

22. $a_1 = (-2, 4, -4, 6)$, $a_2 = (-9, 2, 5, -4)$, $a_3 = (-3, 6, -6, 9)$, $a_4 = (3, -4, 1, 0)$;

23. $a_1 = (12, 4, 9, -3)$, $a_2 = (-6, 2, 4, -2)$, $a_3 = (7, 8, -4, -1)$, $a_4 = (15, -5, -10, 5)$;

24. $a_1 = (3, -1, 0, -8)$, $a_2 = (0, 2, 5, -10)$, $a_3 = (2, -4, 0, 7)$, $a_4 = (2, 0, 10, -14)$;

25. $a_1 = (4, 8, 5, 9)$, $a_2 = (12, 0, -9, -7)$, $a_3 = (0, -2, 7, 9)$, $a_4 = (-6, 5, -7, -2)$;

Задание 5. Показать, что векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

1) $\vec{a} = (15, -1, 0)$, $\vec{b} = (4, 7, -11)$, $\vec{c} = (-1, -2, 3)$, $\vec{d} = (-9, 12, -17)$.
2) $\vec{a} = (-4, 11, 9)$, $\vec{b} = (1, -2, 0)$, $\vec{c} = (-3, 2, -1)$, $\vec{d} = (-12, 19, 7)$.
3) $\vec{a} = (-1, 16, 7)$, $\vec{b} = (0, 3, -7)$, $\vec{c} = (3, 4, -5)$, $\vec{d} = (-2, -23, 5)$.
4) $\vec{a} = (0, -13, 2)$, $\vec{b} = (8, 5, -7)$, $\vec{c} = (-1, -1, 4)$, $\vec{d} = (7, 30, -7)$.
5) $\vec{a} = (-3, -7, 4)$, $\vec{b} = (12, -1, 0)$, $\vec{c} = (-2, 2, 11)$, $\vec{d} = (3, -2, 37)$.
6) $\vec{a} = (-11, 7, 0)$, $\vec{b} = (2, 2, 5)$, $\vec{c} = (-3, -6, 1)$, $\vec{d} = (4, -17, -9)$.
7) $\vec{a} = (2, 14, -1)$, $\vec{b} = (7, 0, 3)$, $\vec{c} = (9, 1, 1)$, $\vec{d} = (-12, 27, -6)$.
8) $\vec{a} = (3, -9, 3)$, $\vec{b} = (0, 4, 11)$, $\vec{c} = (17, 1, -1)$, $\vec{d} = (20, 0, 24)$.
9) $\vec{a} = (-7, 11, 0)$, $\vec{b} = (1, -5, 7)$, $\vec{c} = (3, 3, -5)$, $\vec{d} = (-25, 35, -2)$.

10) $\vec{a}$ = (0, 18 ,3), $\vec{b}$ = (-7, 1, -2), $\vec{c}$ = (1, 9, 5), $\vec{d}$ = (-4, -8, 7).

11) $\vec{a}$ = (11, -5 ,3), $\vec{b}$ = (4, -6, 0), $\vec{c}$ = (-7, 7, 2), $\vec{d}$ = (17, -7, -1).

12) $\vec{a}$ = (5, -13 ,2), $\vec{b}$ = (7, 0, 4), $\vec{c}$ = (-3, -1, 6), $\vec{d}$ = (-16, 14, -16).

13) $\vec{a}$ = (-3, 4 , 0), $\vec{b}$ = (17, 2, -11), $\vec{c}$ = (7, 5, -7), $\vec{d}$ = (4, 5, -4).

14) $\vec{a}$ = (0, 4 , -18), $\vec{b}$ = (5, -3, 6), $\vec{c}$ = (1, -11, -5), $\vec{d}$ = (-3, -11, -32).

15) $\vec{a}$ = (-7, 9 , 2), $\vec{b}$ = (10, 0, -6), $\vec{c}$ = (3, -1, 8), $\vec{d}$ = (30, -10, -6).

16) $\vec{a}$ = (12, -1 , 0), $\vec{b}$ = (3, 7, -2), $\vec{c}$ = (-1, 5, 15), $\vec{d}$ = (14, 11, 13).

17) $\vec{a}$ = (2, 17 , -5), $\vec{b}$ = (4, 8, 0), $\vec{c}$ = (1, 10, -1), $\vec{d}$ = (-3, 5, 2).

18) $\vec{a}$ = (3, -8 , 0), $\vec{b}$ = (12, -7, -4), $\vec{c}$ = (2, 1, -2), $\vec{d}$ = (-5, -18, 8).

19) $\vec{a}$ = (7, -8 , 3), $\vec{b}$ = (10, 0, -15), $\vec{c}$ = (4, -5, 8), $\vec{d}$ = (-27, -3, 40).

20) $\vec{a}$ = (-3, -1 , 6), $\vec{b}$ = (7, 0, 4), $\vec{c}$ = (5, -13, 2), $\vec{d}$ = (0, 27, -6).

21) $\vec{a}$ = (-7, 7 , 2), $\vec{b}$ = (4, -6, 0), $\vec{c}$ = (11, -5, 3), $\vec{d}$ = (14, -22, -9).

22) $\vec{a}$ = (1, 9 , 5), $\vec{b}$ = (-7, 1, -2), $\vec{c}$ = (0, 18, 3), $\vec{d}$ = (-9, -35, -15).

23) $\vec{a}$ = (3, 3 , -5), $\vec{b}$ = (1, -5, 7), $\vec{c}$ = (-7, 11, 0), $\vec{d}$ = (18, -24, 2).

24) $\vec{a}$ = (17, 1 , -1), $\vec{b}$ = (0, 4, 11), $\vec{c}$ = (3, -9, 3), $\vec{d}$ = (-23, 21, 6).

25) $\vec{a}$ = (9, 1 , 1), $\vec{b}$ = (7, 0, 3), $\vec{c}$ = (2, 14, -1), $\vec{d}$ = (30, -25, 8).

Задание 6. Найти все базисы данных систем векторов.

1.

а) $a_1 = (-2, 0, 1, -2)$, $a_2 = (6, 8, 5, -26)$, $a_3 = (2, 2, -2, -6)$, $a_4 = (0, -2, 1, 8)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -9 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 1 + 2i$, $a_2 = -3i$, $a_3 = 2$.

2.

а) $a_1 = (1, -9, 5, 4)$, $a_2 = (0, 6, 3, -12)$, $a_3 = (-8, 1, 0, 4)$, $a_4 = (0, 4, 2, -8)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -i, a_2 = -2 + 5i, a_3 = 6$.

3.

а) $a_1 = (2, 0, -3, -8)$, $a_2 = (8, -4, 7, 0)$, $a_3 = (2, -10, 7, -8)$, $a_4 = (-7, 5, -1, 0)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 5 & -9 \\ 6 & -19 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 2i$, $a_2 = -3$, $a_3 = 1 - i$;

4.

а) $a_1 = (1{,}12, 2, -9)$, $a_2 = (-3, 1, 5{,}2)$, $a_3 = (1, -2, 1, -4)$, $a_4 = (-2, 4, -2, 8)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -4 & -17 \\ 16 & -14 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -9 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -1 - 2i, a_2 = -4i, a_3 = 4 - 2i$.

5.

а) $a_1 = (0, -6, -5, 3)$, $a_2 = (8, -6, 1, -2)$, $a_3 = (5, 0, -8, 7)$, $a_4 = (2, -7, 5, 10)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 4 - 6i$, $a_2 = -4 + i$, $a_3 = -2i$.

6.

а) $a_1 = (-2{,}5, 3, -1)$, $a_2 = (0, -4, -3{,}1)$, $a_3 = (-4, -3, 1, 0)$, $a_4 = (6, -3, 1, -7)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 2i, a_2 = 2, a_3 = 4 + 4i$.

7.

а) $a_1 = (8{,}14, 0, -6)$, $a_2 = (-3, 3, 12{,}9)$, $a_3 = (5, 0, -2, 3)$, $a_4 = (2, -2, -8, -6)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 6 & -24 \\ 2 & -16 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -9 \\ 6 & -12 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -4 - 7i$, $a_2 = -1$, $a_3 = -3 - 2i$.

8.

а) $a_1 = (7, -5, 0, -10)$, $a_2 = (-10, -2, 1, -7)$, $a_3 = (1, -4, -8, 7)$, $a_4 = (-4, 0, -6, 1)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 10 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -8 & 20 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 1 - 2i, a_2 = 2i, a_3 = -2 + 4i$.

9.

а) $a_1 = (3,-2,-12,1), \quad a_2 = (0,1,-1,8), \quad a_3 = (-1,5,9,-12),$
$a_4 = (1,-2,4,-3);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 10 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 3+6i, \; a_2 = 1-5i, \; a_3 = -2i.$

10.

а) $a_1 = (-2,-1,3,4), \quad a_2 = (2,-9,3,12), \quad a_3 = (4,2,-6,-8),$
$a_4 = (-12,0,-7,2);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 8 & 22 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} -3 & -9 \\ 5 & 14 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 5i, a_2 = 1-i, a_3 = -7+6i.$

11.

а) $a_1 = (5,6,1,2), \quad a_2 = (2,0,-6,12), \quad a_3 = (2,-7,5,-1),$
$a_4 = (-7,-1,-3,-9);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -11 & 14 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 3+6i, \; a_2 = -1, \; a_3 = -2i.$

12.

а) $a_1 = (-2,-9,1,7), \quad a_2 = (8,-5,6,-7), \quad a_3 = (0,-15,5,-10),$
$a_4 = (0,-3,1,-2);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 3 & -12 \\ 8 & -6 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 1-8i, a_2 = -4i, a_3 = 2.$

13.

а) $a_1 = (0,1,-11,-4), \quad a_2 = (7,0,22,-6), \quad a_3 = (9,3,-2,-1),$
$a_4 = (-4,5,-1,10);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 10 & -57 \\ 38 & -1 \end{pmatrix}, \; a_2 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \; a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -9 \\ 6 & -1 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 1-2i, \; a_2 = -1,5+3i, \; a_3 = 5-10i.$

14.

а) $a_1 = (-2,-3,8,-4),\quad a_2 = (-3,1,-1,9),\quad a_3 = (7,-4,8,0),$
$a_4 = (-5,8,1,-1);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -11 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} -7 & -3 \\ -10 & 12 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 6 & -4 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = -2+5i, a_2 = 3-i, a_3 = 7-2i.$

15.

а) $a_1 = (-4,9,-8,0),\quad a_2 = (-10,0,5,15),\quad a_3 = (4,0,-2,7),$
$a_4 = (4,0,-2,-6);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 4 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 18 & -2 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 10 & -3 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 5+3i,\ a_2 = -1{,}5,\ a_3 = 5-10i.$

16.

а) $a_1 = (0,-7,12,-9),\quad a_2 = (2,5,2,-3),\quad a_3 = (-2,8,-7,0),$
$a_4 = (1,-1,5,0);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 8 & -23 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -4 & 11 \\ -1 & -5 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 7+i, a_2 = 14+2i, a_3 = -2i.$

17.

а) $a_1 = (8,0,-8,12),\quad a_2 = (-6,4,2,5),\quad a_3 = (1,0,-2,-1),$
$a_4 = (3,-2,10,-1);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -6 & 1 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -11 \\ -22 & -3 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -6 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = -2i,\ a_2 = -1-i,\ a_3 = 5.$

18.

а) $a_1 = (-5,1,-1,6),\quad a_2 = (-7,8,-2,4),\quad a_3 = (0,-5,7,6),$
$a_4 = (-9,2,1,12);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = -2+i, a_2 = 5+2i, a_3 = 9-3i.$

19.

а) $a_1 = (2,-4,-10,6),\quad a_2 = (-7,0,4,-9),\quad a_3 = (2,-3,-4,1),$
$a_4 = (-3,6,15,-9);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -1+2i$, $a_2 = -5+9i$, $a_3 = 5i$.

20.

а) $a_1 = (6,7,-12,3)$, $a_2 = (6,-1,0,-1)$, $a_3 = (7,-2,5,-9)$, $a_4 = (1,8,-24,9)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 7 & -7 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -2i, a_2 = -7+6i, a_3 = 5+8i$.

21.

а) $a_1 = (9,-1,-1,-2)$, $a_2 = (0,5,-4,-1)$, $a_3 = (5,4,-8,10)$, $a_4 = (-18,2,2,-4)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 9 & -7 \\ 4 & -10 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 6 & -10 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 2-4i$, $a_2 = -i$, $a_3 = 5-10i$.

22.

а) $a_1 = (4,-10,1,-2)$, $a_2 = (1,-15,3,9)$, $a_3 = (0,4,4,-12)$, $a_4 = (0,-6,-6,9)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -11 \\ -22 & -3 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = -4+i, a_2 = 1+8i, a_3 = -i$.

23.

а) $a_1 = (1,0,5,-1)$, $a_2 = (-2,5,-7,8)$, $a_3 = (1,-1,5,-3)$, $a_4 = (7,-5,21,5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -6 & -1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -3 & 14 \\ 20 & 0 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 3i$, $a_2 = -4+i$, $a_3 = 5-i$.

24.

а) $a_1 = (6,12,-15,0)$, $a_2 = (-2,4,1,0)$, $a_3 = (-2,-4,5,0)$, $a_4 = (3,4,-5,-5)$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2 & -13 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = 7-8i, a_2 = -1-2i, a_3 = 2+4i$.

25.

а) $a_1 = (-10,7,-8,-1),\quad a_2 = (-1,-5,3,10),\quad a_3 = (7,-4,6,-5),$
$a_4 = (-2,0,1,-5);$

б) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -6 & 1 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -3 & 9 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 27 & 4 \end{pmatrix};$

в) $a_1 = 12$, $a_2 = -6i$, $a_3 = 2 + i$.

Задание 7. Найти матрицы перехода от базиса $\{e\}$ к базису $\{e'\}$ и обратно, а также координаты вектора x в каждом из заданных базисов.

1.

$$\begin{cases} e_1 = (-2,3,0), \\ e_2 = (1,1,4), \\ e_3 = (3,-5,6). \end{cases} \qquad \begin{cases} e'_1 = (-2,4,-1), \\ e'_2 = (1,0,1), \\ e'_3 = (-2,-5,1). \end{cases}$$

$x = (-1,2,-2)$.

2.

$$\begin{cases} e_1 = (1,0,-4), \\ e_2 = (-2,3,6), \\ e_3 = (0,-4,9). \end{cases} \qquad \begin{cases} e'_1 = (1,-1,5), \\ e'_2 = (1,0,-5), \\ e'_3 = (-2,1,-1). \end{cases}$$

$x = (5,-1,-7)$.

3.

$$\begin{cases} e_1 = (-3,2,4), \\ e_2 = (-6,7,4), \\ e_3 = (1,-6,5). \end{cases} \qquad \begin{cases} e'_1 = (2,0,2), \\ e'_2 = (-8,3,2), \\ e'_3 = (-1,0,-3). \end{cases}$$

$x = (2,-3,2)$.

4.

$$\begin{cases} e_1 = (1,0,2), \\ e_2 = (3,-1,0), \\ e_3 = (1,1,-2). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (1,1,-2), \\ e_2' = (1,-1,0), \\ e_3' = (-1,1,1). \end{cases}$$

$x = (3,-1,1)$.

5.

$$\begin{cases} e_1 = (-1,1,2), \\ e_2 = (3,0,2), \\ e_3 = (-1,-4,-2). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (1,1,1), \\ e_2' = (1,-1,0), \\ e_3' = (-1,1,1). \end{cases}$$

$x = (1,0,1)$.

6.

$$\begin{cases} e_1 = (1,2,1), \\ e_2 = (3,4,3), \\ e_3 = (2,-1,1). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (1,-3,6), \\ e_2' = (3,7,2), \\ e_3' = (3,8,-1). \end{cases}$$

$x = (1,9,1)$.

7.

$$\begin{cases} e_1 = (4,-3,-3), \\ e_2 = (1,2,1), \\ e_3 = (1,1,2). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (1,1,0), \\ e_2' = (-9,-1,0), \\ e_3' = (-1,1,1). \end{cases}$$

$x = (1,1,7)$.

8.

$$\begin{cases} e_1 = (7,2,4), \\ e_2 = (-1,3,0), \\ e_3 = (-5,3,9). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (-3,-2,-1), \\ e_2' = (1,1,6), \\ e_3' = (0,1,3). \end{cases}$$

$x = (-2,2,-1)$.

9.

$$\begin{cases} e_1 = (-1,1,2), \\ e_2 = (3,0,2), \\ e_3 = (-1,-4,-2). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (1,1,1), \\ e_2' = (1,-1,0), \\ e_3' = (-1,1,1). \end{cases}$$

$x = (-4,-5,-1)$.

10.

$$\begin{cases} e_1 = (1,-1,1), \\ e_2 = (-1,1,-2), \\ e_3 = (-1,2,1). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (1,1,0), \\ e_2' = (-4,-1,0), \\ e_3' = (-1,1,1). \end{cases}$$

$x = (5,-5,-4)$.

11.

$$\begin{cases} e_1 = (1,3,5), \\ e_2 = (0,6,-2), \\ e_3 = (-2,0,11). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (8,-13,-2), \\ e_2' = (3,-3,7), \\ e_3' = (0,-1,-2). \end{cases}$$

$x = (1,-1,-4)$.

12.

$$\begin{cases} e_1 = (0,-3,5), \\ e_2 = (4,6,-2), \\ e_3 = (-9,0,15). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (-11,-3,-12), \\ e_2' = (5,-3,7), \\ e_3' = (-1,-1,-2). \end{cases}$$

$x = (-1,-3,-4)$.

13.

$$\begin{cases} e_1 = (-2,3,0), \\ e_2 = (1,6,-2), \\ e_3 = (-12,1,1). \end{cases} \quad \begin{cases} e_1' = (3,-4,-2), \\ e_2' = (3,-3,7), \\ e_3' = (0,-6,-1). \end{cases}$$

$x = (3,-5,-7)$.

14.

$$\begin{cases} e_1 = (10,-3,5), \\ e_2 = (1,6,-2), \\ e_3 = (-7,0,10). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (1,-2,-3), \\ e_2' = (-4,5,-6), \\ e_3' = (0,7,8). \end{cases}$$

$x = (4,-4,-4)$.

15.

$$\begin{cases} e_1 = (-4,6,-8), \\ e_2 = (2,3,-5), \\ e_3 = (-10,10,1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (-1,-1,2), \\ e_2' = (5,0,1), \\ e_3' = (6,-1,-2). \end{cases}$$

$x = (4,51,0)$.

16.

$$\begin{cases} e_1 = (5,0,5), \\ e_2 = (0,2,-2), \\ e_3 = (-7,1,-1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (1,-3,-9), \\ e_2' = (13,-2,8), \\ e_3' = (0,-3,-12). \end{cases}$$

$x = (10,-7,6)$.

17.

$$\begin{cases} e_1 = (6,10,-5), \\ e_2 = (-4,0,-5), \\ e_3 = (-1,10,11). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (-6,-3,-7), \\ e_2' = (12,-5,-1), \\ e_3' = (-2,6,-18). \end{cases}$$

$x = (0,-11,-7)$.

18.

$$\begin{cases} e_1 = (-8,-2,-1), \\ e_2 = (-3,7,-24), \\ e_3 = (-5,4,-1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (0,-9,2), \\ e_2' = (-1,-2,6), \\ e_3' = (0,-1,-2). \end{cases}$$

$x = (3,-7,0)$.

19.

$$\begin{cases} e_1 = (1,3,5), \\ e_2 = (0,6,-2), \\ e_3 = (-2,0,11). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (-2,-4,-7), \\ e_2' = (6,13,-2), \\ e_3' = (1,4,10). \end{cases}$$

$x = (-2,-1,5)$.

20.

$$\begin{cases} e_1 = (-1,0,5), \\ e_2 = (-1,6,4), \\ e_3 = (-2,1,1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (0,4,2), \\ e_2' = (-1,4,5), \\ e_3' = (3,-5,1). \end{cases}$$

$x = (-4,5,-9)$.

21.

$$\begin{cases} e_1 = (1,-10,7), \\ e_2 = (9,-2,-4), \\ e_3 = (8,0,-1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (-1,1,5), \\ e_2' = (-7,2,-1), \\ e_3' = (8,-1,-3). \end{cases}$$

$x = (2,-8,-3)$.

22.

$$\begin{cases} e_1 = (-4,0,-1), \\ e_2 = (-7,2,-4), \\ e_3 = (8,-9,0). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (2,2,7), \\ e_2' = (-5,-1,-1), \\ e_3' = (10,-2,3). \end{cases}$$

$x = (-9,4,1)$.

23.

$$\begin{cases} e_1 = (5,3,-5), \\ e_2 = (-1,-4,6), \\ e_3 = (-3,-10,5). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (-2,4,-10), \\ e_2' = (-2,3,1), \\ e_3' = (1,8,-3). \end{cases}$$

$x = (3,7,2)$.

24.

$$\begin{cases} e_1 = (4,1,5), \\ e_2 = (2,3,-8), \\ e_3 = (-3,0,1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (-3,1,0), \\ e_2' = (-7,8,2), \\ e_3' = (-9,1,-1). \end{cases}$$

$x = (-3,1,-9)$.

25.

$$\begin{cases} e_1 = (-2,10,0), \\ e_2 = (2,-6,1), \\ e_3 = (-5,4,-1). \end{cases} \qquad \begin{cases} e_1' = (2,-1,1), \\ e_2' = (10,-8,8), \\ e_3' = (0,2,-1). \end{cases}$$

$x = (2,-5,-4)$.

Задание 8. В пространстве многочленов степени $n \le 3$ над полем R даны два базиса. Найти матрицы перехода от каждого из базисов к другому. Применить полученный результат для разложения многочлена $f(x) = 2 - 11x^2 - 5x^3$ по степеням $(x-a)$.

1) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-1), (x-1)^2, (x-1)^3$;

2) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+12), (x+12)^2, (x+12)^3$;

3) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-3), (x-3)^2, (x-3)^3$;

4) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+3), (x+3)^2, (x+3)^3$;

5) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-5), (x-5)^2, (x-5)^3$;

6) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-4), (x-4)^2, (x-4)^3$;

7) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-9), (x-9)^2, (x-9)^3$;

8) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+2), (x+2)^2, (x+2)^3$;

9) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-6), (x-6)^2, (x-6)^3$;

10) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+5), (x+5)^2, (x+5)^3$;

11) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+4), (x+4)^2, (x+4)^3$;

12) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-7), (x-7)^2, (x-7)^3$;

13) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-10), (x-10)^2, (x-10)^3$;

14) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-2), (x-2)^2, (x-2)^3$;

15) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+6), (x+6)^2, (x+6)^3$;

16) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+7), (x+7)^2, (x+7)^3$;

17) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+11), (x+11)^2, (x+11)^3$;

18) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+8), (x+8)^2, (x+8)^3$;

19) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+10), (x+10)^2, (x+10)^3$;

20) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-8), (x-8)^2, (x-8)^3$;

21) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+9), (x+9)^2, (x+9)^3$;

22) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-11), (x-11)^2, (x-11)^3$;

23) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x-12), (x-12)^2, (x-12)^3$;

24) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+1), (x+1)^2, (x+1)^3$;

25) $1, x, x^2, x^3$ и $1, (x+13), (x+13)^2, (x+13)^3$.

Задание 9. Подпространства $L_1 = L(a_1, a_2, a_3)$ и $L_2 = L(b_1, b_2, b_3)$ натянуты на данные системы векторов. Найти базисы и размерности подпространств L_1, L_2, $L_1 \cap L_2$, $L_1 + L_2$.

1) $a_1 = (-1,3,5), a_2 = (1,2,3), a_3 = (1,7,11);$
$b_1 = (2,3,5), b_2 = (0,15,24), b_3 = (6,12,15).$

2) $a_1 = (4,2,1), a_2 = (-3,2,0), a_3 = (-1,4,0);$
$b_1 = (-2,3,1), b_2 = (5,3,13), b_3 = (7,0,12).$

3) $a_1 = (1,1,1), a_2 = (-2,-2,-2), a_3 = (4,4,4);$
$b_1 = (3,2,1), b_2 = (2,1,1), b_3 = (5,3,2).$

4) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (1,-2,1), a_3 = (2,0,3);$
$b_1 = (1,0,3), b_2 = (1,4,3), b_3 = (-1,4,3).$

5) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (4,3,1), a_3 = (2,-1,-5);$
$b_1 = (1,1,1), b_2 = (-3,2,0), b_3 = (-2,3,1).$

6) $a_1 = (1,4,-2), a_2 = (-3,10,6), a_3 = (2,3,3);$
$b_1 = (1,2,-3), b_2 = (-1,5,6), b_3 = (2,4,-6).$

7) $a_1 = (1,1,1), a_2 = (4,2,1), a_3 = (2,0,-1);$
$b_1 = (-2,3,1), b_2 = (1,4,1), b_3 = (5,-2,-1).$

8) $a_1 = (0,1,1), a_2 = (1,1,1), a_3 = (-2,0,1);$
$b_1 = (-1,3,2), b_2 = (1,1,0), b_3 = (3,-9,-6).$

9) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (4,3,1), a_3 = (2,-1,-5);$
$b_1 = (1,1,1), b_2 = (-3,2,0), b_3 = (-2,3,1).$

10) $a_1 = (2,-5,3), a_2 = (1,2,0), a_3 = (3,-6,2);$
$b_1 = (2,0,-4), b_2 = (1,1,1), b_3 = (3,3,1).$

11) $a_1 = (-1,2,2), a_2 = (2,-5,6), a_3 = (-1,1,12);$
$b_1 = (1,8,-2), b_2 = (0,-2,20), b_3 = (-2,3,1).$

12) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (0,1,1), a_3 = (1,1,2);$
$b_1 = (4,3,1), b_2 = (1,1,0), b_3 = (5,3,2).$

13) $a_1 = (2,1,0), a_2 = (1,2,3), a_3 = (-5,-2,1);$
$b_1 = (1,1,2), b_2 = (-1,3,0), b_3 = (2,0,3).$

14) $a_1 = (1,1,1), a_2 = (4,2,1), a_3 = (2,0,-1);$
$b_1 = (-2,3,1), b_2 = (1,4,1), b_3 = (5,-2,-1).$

15) $a_1 = (1,1,1), a_2 = (1,1,-1), a_3 = (1,-1,1);$
$b_1 = (1,-1,-1), b_2 = (2,-2,0), b_3 = (3,-1,1).$

16) $a_1 = (1,2,1), a_2 = (2,3,1), a_3 = (3,1,1);$
$b_1 = (0,4,1), b_2 = (1,0,-2), b_3 = (1,0,3).$

17) $a_1 = (2,-2,4), a_2 = (-1,5,-3), a_3 = (1,1,-2);$
$b_1 = (5,3,-8), b_2 = (0,8,-2), b_3 = (15,0,4).$

18) $a_1 = (-1,5,1), a_2 = (0,3,2), a_3 = (1,-2,1);$
$b_1 = (-2,4,-2), b_2 = (1,-1,3), b_3 = (0,-12,-4).$

19) $a_1 = (1,2,1), a_2 = (1,-1,-5), a_3 = (3,2,8);$
$b_1 = (1,1,-1), b_2 = (5,8,-2), b_3 = (3,9,3).$

20) $a_1 = (1,2,2), a_2 = (2,0,2), a_3 = (4,5,3);$
$b_1 = (2,-2,1), b_2 = (2,-4,0), b_3 = (-1,2,0).$

21) $a_1 = (1,-8,1), a_2 = (-1,-3,2), a_3 = (3,-35,6);$
$b_1 = (3,1,2), b_2 = (6,2,-5), b_3 = (-6,-2,-4).$

22) $a_1 = (1,1,1), a_2 = (1,2,1), a_3 = (2,3,2);$
$b_1 = (0,1,0), b_2 = (0,2,0), b_3 = (1,4,5).$

23) $a_1 = (1,2,3), a_2 = (0,1,1), a_3 = (1,1,2);$
$b_1 = (4,3,1), b_2 = (1,1,0), b_3 = (5,3,2).$

24) $a_1 = (-1,2,1), a_2 = (-2,1,-2), a_3 = (4,-1,4);$
$b_1 = (1,-3,1), b_2 = (-1,0,1), b_3 = (1,1,1).$

25) $a_1 = (3,1,0), a_2 = (1,0,0), a_3 = (0,1,0);$
$b_1 = (2,1,1), b_2 = (1,1,1), b_3 = (1,-1,1).$

Задание 10. Найти базис и размерность пространства решений системы линейных однородных уравнений.

1) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

2) $\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 0. \end{cases}$

3) $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 4x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 0. \end{cases}$

4) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 0. \end{cases}$

5) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0. \end{cases}$

6) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0. \end{cases}$

7) $\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 0. \end{cases}$

8) $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 0, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = 0. \end{cases}$

9) $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 6x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 0, \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 0. \end{cases}$

10) $\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0, \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$

11) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$

12) $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 8x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 - 7x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$

13) $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0, \\ 6x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$

14) $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 7x_4 = 0, \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 14x_3 - 31x_4 = 0. \end{cases}$

15) $\begin{cases} 9x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 0, \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + 14x_4 = 0. \end{cases}$

16) $\begin{cases} 9x_1 + x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$

17) $\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$

18) $\begin{cases} 5x_1 + 11x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - 7x_2 - x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$

19) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 0. \end{cases}$

20) $\begin{cases} 6x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0, \\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

21) $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ 9x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

22) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 0. \end{cases}$

23) $\begin{cases} 6x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0, \\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

24) $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ 9x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$

25) $\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 4x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 0. \end{cases}$

Задание 11. Найти линейное многообразие решений системы линейных уравнений.

1. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 2, \\ 6x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 3, \\ 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 7x_4 = 5, \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 7, \\ 4x_1 - 2x_2 + 14x_3 - 31x_4 = 18. \end{cases}$

3. $\begin{cases} 9x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 4, \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + 14x_4 = -8. \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 3, \\ 9x_1 + x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5, \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 - x_4 = 7. \end{cases}$

5. $\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 21, \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 10, \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 8, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 15, \\ 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 = 18. \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 5x_1 + 11x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 3, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - 7x_2 - x_3 + 2x_4 = -1. \end{cases}$

7. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 3, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 2. \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2, \\ 6x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 3, \\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 9, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1. \end{cases}$

9. $\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 3, \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -7, \\ 9x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 2. \end{cases}$

10. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 4, \\ 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 4x_4 + x_5 = 11, \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 6. \end{cases}$

11. $\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 5, \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 4, \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 1. \end{cases}$

12. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = -4, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = -3, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 4x_5 = 1. \end{cases}$

13. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$

14. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 1, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 1. \end{cases}$

15. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 1, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = -5, \\ 9x_1 - 9x_2 + 6x_3 - 16x_4 + 2x_5 = -16. \end{cases}$

16. $\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = -1, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3, \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = -2. \end{cases}$

17. $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 1, \\ 4x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 1, \\ 2x_1 - 14x_2 + 7x_3 - 7x_4 + 11x_5 = -1. \end{cases}$

18. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3. \end{cases}$

19. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ \quad x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12. \end{cases}$

20. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = -2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = -1, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = -2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = -3. \end{cases}$

21. $\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2, \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 7. \end{cases}$

22. $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 5, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = -11. \end{cases}$

23. $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ 6x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 2, \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 3. \end{cases}$

24. $\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 4, \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 3, \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = -6. \end{cases}$

25. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -1, \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$

ВАРИАНТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕКТОРОВ»

1 вариант

1. Образует ли линейное пространство множество всех отрицательных действительных чисел, для которых сумма определяется равенством $a + b = -|a| \cdot |b|$, а произведение вектора a на число α определяется как $\alpha a = -|a|^{\alpha}$, где $\alpha \in R$.

2. Выяснить, является ли данная система векторов линейно зависимой или нет. Если система линейно зависима, то найти коэффициенты линейной зависимости.

а) $x_1 = (-15;-1;4;17;-13;5)$,

$x_2 = (19;16;-9;5;11;15)$,

$x_3 = (10;-3;13;18;2;-15)$,

$x_4 = (-1;11;12;57;-13;10)$;

б) $1, x, x^2, (1+x)^2$;

в) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$;

г) $a_1 = 1 + 2i$, $a_2 = -3i$, $a_3 = 2$.

2 вариант

1. Образует ли линейное пространство множество всех положительных действительных чисел, для которых сумма определяется равенством $a + b = ab$, а произведение вектора a на число α определяется как $\alpha a = a^{\alpha}$, где $\alpha \in R$.

2. Выяснить, является ли данная система векторов линейно зависимой или нет. Если система линейно зависима, то найти коэффициенты линейной зависимости.

а) $x_1 = (-15;-1;4;17;-13;5)$,

$x_2 = (19;16;-9;5;11;15)$,

$x_3 = (10;-3;13;18;2;-15)$,

$x_4 = (-1;11;12;57;-13;10)$;

б) $1 + x + x^2, 1 + 2x + x^2, x$;

в) $a_1 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -13 & 3 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$;

г) $a_1 = -1 + 2i$, $a_2 = 4 - 3i$, $a_3 = 2i$.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА»

Вариант 1

1. Образует ли линейное пространство множество всех многочленов с рациональными коэффициентами степени, меньшей или равной 3 от переменных *x, y*.

2. Найти координаты вектора $X = \{-3, 2, 4\}$ в базисе (e_1', e_2', e_3'), если он задан в базисе (e_1, e_2, e_3):

$$\begin{cases} e_1' = e_1 + e_2 - e_3, \\ e_2' = \frac{1}{2}e_1 - e_2, \\ e_3' = -e_1 + e_2 + e_3. \end{cases}$$

3. Найти размерность и базис подпространства $L(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ пространства R_4, если:

$a_1 = (1, 0, 0, -1)$,
$a_2 = (2, 1, 1, 0)$,
$a_3 = (1, 1, 1, 1)$,
$a_4 = (1, 2, 3, 4)$,
$a_5 = (0, 1, 2, 3)$.

4. Найти базис и размерность суммы и пересечения подпространств, натянутых на векторы:

$a_1 = (1, 2, 1, 0)$, $b_1 = (2, -1, 0, 1)$,
$a_1 = (-1, 1, 1, 1)$, $b_2 = (1, -1, 3, 7)$.

Вариант 2

1. Выяснить, является ли множество векторов пространства вещественных

квадратных матриц порядка 2 над полем R, состоящее из матриц вида $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, подпространством.

2. Найти многообразие решений системы линейных уравнений

$$\begin{cases} 17x + 6y + 7z + 71u - 85v = 61 \\ 3x - z + 11u + 7v = 95 \\ 9x + 3y + 4z + 40u - 46v = 43 \\ -5x - 2y - 3z - 23u + 33v = 3 \end{cases}.$$

3. Указать любой базис пространства многочленов от одной переменной степени меньше либо равной 4 над полем *R*.

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ТЕСТ
ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА»
Инструкция для студента

К каждому заданию даны четыре ответа, из которых верными могут быть несколько. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов.

1. Среди данных множеств укажите те, которые не являются векторным пространством над полем R:

1) множество векторов пространства R^n, у которых первая компонента нулевая;

2) множество векторов плоскости, исходящих из начала координат, концы которых лежат на оси OX;

3) множество векторов пространства вещественных квадратных матриц порядка *n* над полем R, состоящее из матриц, у которых первая строка нулевая;

4) множество многочленов от одной переменной с действительными коэффициентами 4 степени.

2. Среди данных систем векторов укажите те, которые является линейно зависимыми:

1) $a_1 = (-1,4,-2)$, $a_2 = (3,1,6)$, $a_3 = (2,-3,8)$;

2) $1 + x + x^2, 1 + 2x + x^2, x$;

3) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

4) $a_1 = -1$, $a_2 = -2 - 3i$, $a_3 = 2i$.

3.Среди данных утверждений укажите неверные:

1) линейно независимая система векторов коллинеарные вектора содержать не может;

2) если система векторов содержит компланарные векторы, то система является линейно независимой;

3) линейно зависимая система векторов нулевой вектор содержать не может;

4) если часть системы векторов линейно независима, то вся система векторов может быть линейно зависимой.

4. Среди данных систем векторов укажите те, которые являются базисом пространства квадратных матриц второго порядка с действительными коэффициентами:

1) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;

2) $a_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

3) $a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$;

4) $a_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

5. Среди данных векторных пространств укажите те, которые имеют размерность равную 3:

1) пространство многочленов от одной переменной с действительными коэффициентами степени ≤ 3;

2) пространство квадратных матриц 3-го порядка с действительными коэффициентами;

3) пространство многочленов от одной переменной с действительными коэффициентами степени ≤ 2;

4) пространство комплексных чисел C над полем R.

6. Среди данных утверждений укажите верные:

1) при изоморфном соответствии двух пространств V и V' над полем P произвольной линейной комбинации векторов пространства V соответствует такая же линейная комбинация векторов пространства V';

2) при изоморфном соответствии двух пространств нулевому вектору необязательно соответствует нулевой вектор;

3) при изоморфизме линейно независимая система векторов может переходить в линейно зависимую систему векторов;

4) всякое n-мерное пространство над полем R изоморфно пространству R^n.

7. Среди данных множеств укажите те, которые является векторным подпространством соответствующего векторного пространства:

1) множество решений системы линейных однородных уравнений;

2) множество невырожденных матриц второго порядка с действительными коэффициентами;

3) множество векторов вида $(\alpha, 0, \alpha, 0)$ пространства R^4;

4) множество многочленов от одной переменной с действительными коэффициентами степени 2.

8. Базисом подпространства $L = L(a_1, a_2, a_3, a_4)$ пространства R^4, где $a_1 = (2, 1, -2, -1)$, $a_2 = (-4, -2, 4, 2)$, $a_3 = (1, 0, 3, 5)$, $a_4 = (3, 2, -7, -7)$ являются векторы:

1) a_1, a_2, a_3, a_4; 2) a_1, a_2, a_4; 3) a_1, a_3, a_4; 4) a_2, a_3, a_4.

9. Размерность пространства решений системы линейных однородных уравнений $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 0. \end{cases}$ равна:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

10. Размерность векторного многообразия в пространстве R^5, определяемого уравнением

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1$$

равна:

1) 0; 2) 5; 3) 1; 4) 4.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Варпаховский Ф.Л., Солодовников А.С*. Задачник-практикум по алгебре. Ч. 1. М.: Просвещение, 1982.

2 *Гельфанд И.М.* Лекции по линейной алгебре. М.: Наука, 2006.

3. *Громов А.П*. Учебное пособие по линейной алгебре. М.: Просвещение, 1971.

4. *Косткрикни А.И*. Введение в алгебру. М.: Наука, 1977.

5. *Куликов Л,Я., Москаленко А.И., Фомин А.А.* Сборник задач по алгебре и теории чисел. М.: Просвещение, 1993.

6. *Курош А.Г*. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 1968.

7. *Мальцев А.И*. Основы линейной алгебры. М.: Наука, 1970.

8. *Нечаев В А.* Задачник-практикум по алгебре. М.: Просвещение, 1983.

9. *Проскуряков И.В.* Сборник задач по линейной алгебре. М.: Наука, 2007.

10. Сборник задач по алгебре / Под ред. *А.И. Кострикина.* М.: Факториал, 1995.

11. *Фадеев Д.К., Соминский И.С*. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Наука, 1968.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Понятие линейного пространства	2
2.	Линейная зависимость векторов	8
3.	Базис линейного пространства	13
4.	Преобразование координат вектора при изменении базиса	19
5.	Изоморфизм векторных пространств	24
6.	Линейные подпространства	26
7.	Линейное многообразие	38
8.	Индивидуальное задание	44
9.	Варианты самостоятельной работы по теме «Линейная зависимость векторов»	76
10.	Варианты контрольной работы по теме «Линейные пространства»	77
11.	Контролирующий тест по теме «Линейные пространства»	79
12.	Литература	82

Наталья Владимировна Кван,
доцент кафедры МАиМ АмГУ

Введение в алгебру. Часть III.
Учебное пособие.

Изд - во АмГУ. Подписано к печати 00.00.09. Формат 60х84/16.

Усл. печ. л. Тираж 100. Заказ .